

TÜBİTAK

TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (TEYDEB)

1812

Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destekleme Programı

AGY 112 – İş Planı

MotoMap · Çağrı 1812-2026-2 Tohum Öncesi Yatırım Çağrısı · Eylül 2026
Word taslağı — resmî form alan yapısına göre düzenlenmiştir

1 Pazar Fırsatı

1.1 Ürün Tanımı

Proje ile geliştirilmesi planlanan ürünü/hizmeti tanıtınız. Bu ürün ile çözüm getirilmesi önerilen probleme ilişkin bilgi veriniz (3000 karakter).

MotoMap, motosiklet için geliştirilmiş rota ve varış süresi motorunu kullanan, öncelikle bireysel sürücülere yönelik bir mobil uygulamadır; aynı motor çok duraklı çalışan kurye işletmelerine kurumsal hizmet olarak genişletilmektedir. Sürücüye trafiği motosiklet dinamiklerine göre değerlendiren rota ve süre sunarken, kurye işletmelerine ise aynı rota ve süre motorunu kullanarak toplam kilometreyi azaltmayı hedefleyen teslimat sıralaması sağlamayı hedefler.

Sorun: Türkiye’de Ağustos 2026 itibarıyla 7.608.433 motosiklet bulunmaktadır (taşıtların %21,8’i; TÜİK). İstanbul, INRIX 2025’e göre dünyanın en sıkışık kentidir. Türkiye’de yaygın kullanılan genel navigasyon uygulamaları ağırlıklı olarak otomobil odaklı rota ve süre hesaplamaktadır. Bu nedenle sıkışık trafikte gösterilen süre motosiklet için uzun, açık yolda ise düşük motor hacimli motosikletler için kısa kalabilmekte; önerilen rota motosiklet kullanımına uygun olmayan yollara sapabilmektedir (Ek-H). Google’ın iki tekerlekli rota hizmeti 40 ülkede, Waze’in motosiklet modu ise 13 Temmuz 2026’dan itibaren 7 ülkede sunulmaktadır; Türkiye Eylül 2026 itibarıyla her iki hizmetin duyurulan kapsamı dışındadır (Ek-C).

Ürün: MotoMap rota hesaplamasını kendi motoruyla gerçekleştirir. OpenStreetMap yol ağı, yasak dönüşleri yapısal olarak dışlayan bir yol hiyerarşisine dönüştürülür; süreler her 180 saniyede canlı trafik verileriyle güncellenir. Varış süresi, canlı otomobil hızlarına motosiklete özgü hız farkı uygulanarak hesaplanır. Sürücüye standart, viraj ve ücretli yollardan kaçınan güvenli mod olmak üzere üç sürüş modu ile sesli ve dokunmasız yönlendirme sağlanır. Aynı motor kurye işletmelerine 12 durağa kadar teslimat sıralaması sunar; kurye operasyon paneli ve verim raporları proje döneminde geliştirilecektir (Ek-J).

Bugün: Kamuya açık sunucuda Kadıköy için canlı hizmet verilmekte; İstanbul geneli yol ağı kurulmuş olup bellek sınırı nedeniyle henüz canlı hizmette değildir (Ek-J; demo ekranları Ek-J.1). Rota çekirdeği referans algoritmayla 40/40, dönüş kısıtlı sürümü 30/30 sorguda aynı sonucu vermiş; yük testinde medyan yanıt süresi tek kullanıcıda 39 ms, 100 eşzamanlı kullanıcıda 2,5 saniye olmuştur (Ek-A). %80 kabul eşiğine göre THS 5 kriterlerinde %88 sağlanarak seviye tamamlanmış, THS 6 kriterlerinde ortalama %76 ilerlemeye ulaşılmıştır (Ek-B).

Çözülecek belirsizlik: Karma trafikte motosikletin otomobile göre hız farkının büyüklüğü, 18 aylık proje sürecinde kullanıcı onayıyla toplanacak sürüş verileriyle kestirilecektir (THS 6, 7 ve 8). Kurye kullanımındaki kilometre kazanımı ise önceden kayıt altına alınmış pilot senaryolarla sınanacaktır.

1.2 Müşteri Tanımı

1.1'de tanımlanan ürünü/hizmeti öncelikli olarak kullanmasını veya satın almasını öngördüğünüz müşterilerin özelliklerini (demografik özellikler, satın alma alışkanlıkları, sorumluluklar, görevler vb.) bu kısımda özetleyiniz. (3000 karakter)

MotoMap'in birincil amacı motosikleti günlük ulaşım, işe/okula gidiş, şehir içi seyahat ve gezi amaçlı düzenli kullanan bireysel sürücüler oluşturur. Esnaf kuryeler bu kitlenin yoğun kullanım gösteren bir alt segmentidir. İkinci ticari müşteri grubu ise çok taşıtlı kurye işletmeleri ve teslimat operasyonu yöneten platformlardır.

Bireysel sürücü (birincil pazar). MotoMap; rota seçimi ve varış süresinin motosiklet kullanımına uygun olmasını isteyen, yolculuk sırasında telefonu mümkün olduğunca az kullanmayı tercih eden ve standart navigasyonun yanında virajlı veya güvenli rota seçeneklerinden yararlanmak isteyen motosiklet sürücülerini hedefler. İlk coğrafi odak İstanbul ve İzmir'dir; Ağustos 2026 itibarıyla İstanbul'da 971.480, İstanbul-Antalya-İzmir toplamında yaklaşık 2,08 milyon kayıtlı motosiklet bulunmaktadır (TÜİK). Bu sayılar günlük aktif kullanıcı sayısını değil, potansiyel müşteri tabanının büyüklüğünü gösteren kayıtlı motosiklet parkını ifade etmektedir. Bireysel kullanıcı satın alma kararını kendisi verir. Ürün, reklam destekli ücretsiz Silver ile ücretli Gold ve Platinum paketlerinden oluşan katmanlı modelle sunulur (bkz. 2.3).

Esnaf kurye (birincil pazarın yoğun kullanım alt segmenti). Gün içerisinde çok sayıda teslimat noktası arasında hareket eden ve teslimat sırası üzerinde karar verebilen bağımsız/esnaf kuryeler, MotoMap'in motosiklete özgü rota ve süre hesabının yanı sıra çok duraklı rota sıralamasından yararlanabilecek kullanıcılarıdır. Teslimat sırasının platform tarafından zorunlu olarak belirlendiği kuryeler ise çok duraklı optimizasyon özelliğinin birincil hedefi değildir.

Kurye işletmesi ve teslimat platformu (ikinci ticari hat). Çok sayıda kurye ve teslimat noktasını yöneten işletmelerde MotoMap'in müşterisi şirket, günlük kullanıcıları ise kurye ve operasyon personeldir. Operasyon panelini operasyon personeli/yöneticisi, mobil yönlendirmeyi ise kurye kullanır; satın alma kararını işletme sahibi, operasyon yöneticisi veya ilgili teknoloji/lojistik yöneticisi verebilir. Bu müşteri grubuna filo lisansı ve API modeliyle hizmet verilmesi planlanmaktadır (bkz. 4.1). P1/P2 yetki belgeli çok taşıtlı kurye işletmeleri bu grubun ölçülebilir alt pazarlarından biridir.

Müşteri doğrulaması. Proje döneminde 15–20 kurye işletmesiyle keşif görüşmesi; en az 150 genel motosiklet sürücüsü ve ayrıca 100 esnaf/bağımsız kurye ile fiyatlandırma ve kullanım anketi yürütülecek; kullanım sıklığı, rota tercihleri, ödeme istekliliği ve kurumsal satın alma süreci doğrulanacaktır (bkz. 2.3, 4.2). Haziran 2026 ön anketi (12 yanıt; Ek-K.1) ve Temmuz–Ağustos 2026'da üç bireysel sürücünden alınan dört görüş mektubu (Ek-K.2) ilk sinyallerdir; genellenebilir bulgu değildir.

1.3 Müşteri İhtiyaçları

1.2'de betimlenen müşterilerin ürünle/hizmetle ilgili ihtiyaçlarını ve mevcut durumda bu ihtiyaçların nasıl karşılandığını açıklayınız. (3000 karakter)

Bireysel sürücü. Motosiklet sürücüsünün temel ihtiyacı, otomobil için değil motosikletin trafik içindeki hareketi ve sürüş özellikleri dikkate alınarak hesaplanan rota ve gerçekçi varış süresidir. Bunun yanında sürücünün sürüş sırasında telefona mümkün olduğunca az dokunması, tercihinine göre daha güvenlik odaklı veya virajlı rotalar seçebilmesi ve yolculuk süresini önceden güvenilir biçimde öngörebilmesi gerekir. Bu ihtiyaçlar bugün ağırlıklı olarak genel navigasyon uygulamalarıyla karşılanmaya çalışılmaktadır. Ancak bu uygulamalar Türkiye'de yoğunlukla otomobil odaklı rota ve süre hesabı sunduğundan, yoğun trafikte motosiklet için fazla uzun; açık yolda ise özellikle düşük motor hacimli motosikletler için fazla kısa süre tahminleri oluşabilmektedir. Ek-H'de 2023–2026 dönemine ait 1.870 kamuya açık Türkçe içeriğin nitel analizinde, genel navigasyon uygulamalarına yazılmış ve motosikletten söz eden 52 sürücü yorumunun 39'unda otomobil mantığı teması geçmektedir.

Esnaf/bağımsız kurye. Bu kullanıcı için doğru rota ve süre hesabına ek olarak, gün içinde birden fazla teslimatın hangi sırayla yapılacağı önemlidir. Amaç yalnızca hedefe ulaşmak değil; daha az kilometre yapmak, teslimat süresini azaltmak ve aynı çalışma süresinde daha verimli çalışmaktır ve böylece yakıt tasarrufu da yapılacaktır. Günümüzde teslimat sırası ya platform tarafından belirlenmekte ya da karar serbest bırakıldığında kurye kendi deneyimine göre sıralama yapmaktadır. Ek-H'de kurye içeriklerinde uygulama arızaları, platform cezaları ve hesap kapatma, zaman kaybı ve kazanç baskısı öne çıkan sorunlardır. Bu nedenle kurye için ihtiyaç, navigasyon ile çok duraklı teslimat planlamasının birlikte çalışmasıdır.

Kurye işletmesi ve teslimat platformu. İşletmenin temel ihtiyacı, aynı teslimat işini daha az toplam kilometre, daha öngörülebilir teslimat süresi ve daha düşük operasyon maliyetiyle gerçekleştirmektir. Bugün çok duraklı planlama operasyon personelinin deneyimiyle, mevcut filo/teslimat yazılımlarıyla veya kuryenin kendi kararıyla yürütülebilmektedir. Sipariş ve kurye sayısı arttıkça bu planlamanın manuel veya deneyime dayalı biçimde yürütülmesi zorlaşmaktadır. İşletme ayrıca hangi kuryenin hangi teslimatları yaptığı, planlanan ve gerçekleşen mesafe/süre farkları ve operasyon verimliliği gibi ölçülebilir çıktılara ihtiyaç duyar.

Ortak ihtiyaç ve doğrulama. Üç müşteri grubunun ortak çekirdek ihtiyacı motosiklete uygun rota ve daha gerçekçi varış süresi tahminidir; kurye ve işletme tarafında buna çok duraklı planlama, gereksiz kilometrenin azaltılması ve operasyon verimliliği eklenmektedir. İhtiyaçların öncelik sırası, mevcut çözümlerdeki memnuniyet düzeyi ve ödeme istekliliği proje döneminde bireysel sürücü, esnaf kurye ve kurye işletmeleriyle yapılacak anket ve keşif görüşmeleriyle doğrulanacaktır (bkz. 2.3, 4.2).

1.4 Pazar Büyüklüğü

1.2'de betimlenen müşteri sayısı ve bu müşterilerin satın alma özelliklerini de içerecek biçimde hedeflenen ulusal ve uluslararası pazarların, ulaşılabilir pazarların ve hizmet verilebilir elde edilebilir pazarların toplam büyüklüğünü belirtiniz. Bu pazarların büyüme eğilimleri ile ilgili bilgi veriniz. (3000 karakter)

Türkiye bireysel pazarı. Ağustos 2026 itibarıyla Türkiye'de 7.608.433 kayıtlı motosiklet bulunmaktadır. Gold'un KDV hariç yıllık eşdeğeri 990 TL ile tüm kayıtlı motosikletlerin ödeme yapan kullanıcı olduğu teorik üst sınır (TAM) yaklaşık 7,53 milyar TL/yıldır; bu değer satış tahmini değil, karşılaştırma için üst sınırdır.

Ulusal SAM. Düzenli kullanan ve navigasyondan yararlanabilecek sürücü oranı için %20–40 aralığı alındığında yaklaşık 1,52–3,04 milyon potansiyel kullanıcı ve 1,51–3,01 milyar TL/yıl ulusal SAM oluşur; oran proje dönemindeki anketlerle doğrulanacaktır. Modeldeki %4–10 ödeyen kullanıcı varsayımıyla ücretli hizmete açık segment yaklaşık 60–301 milyon TL/yıldır.

İlk erişilebilir coğrafi pazar. İlk pazara giriş İstanbul ve İzmir'de planlanmaktadır; Antalya ikinci genişleme adımıdır. İstanbul, İzmir ve Antalya'daki 2.084.483 kayıtlı motosiklet ilk genişleme kümesinin ölçeğidir; aynı %20–40 varsayımıyla bu üç ilin hizmet verilebilir pazarı yaklaşık 413–825 milyon TL/yıldır (TÜİK; Ek-F).

Kurumsal pazar (ikinci ticari hat). Kayıtlı 106.077 kurye taşıtının yaklaşık 5.200'ü çok taşıtlı işletmelerdedir (UAB verisinden türetilmiş kestirim; Ek-F). Araç başına aylık 225 TL filo lisansı üzerinden ölçülebilir B2B SAM yaklaşık **14,04 milyon TL/yıl + KDV**'dir. API üzerinden teslimat platformlarına satış ayrı bir B2B kanalıdır; güvenilir kullanım hacmi bulunmadığından pazar hesabına ve finansal taban senaryoya dahil edilmemiştir.

SOM (5. yıl, taban senaryo). Ek-D'deki müşteri edinim modelinde 5. yılda ortalama 26.135 aylık aktif Silver kullanıcısı (MAU) öngörülmektedir. Ek-D'nin ödeyen tanımıyla (ödeyen kullanıcı-ay, toplam kullanıcı-ayın %6'sı) yaklaşık 1.670 Gold/Platinum abonesi ve filo tarafında yaklaşık 290 aktif kurye koltuğu öngörülmektedir. Bu ölçek bireysel abonelikte yaklaşık 1,79 milyon TL/yıl, filo lisansında yaklaşık 0,78 milyon TL/yıl ve Silver reklamında yaklaşık 0,53 milyon TL/yıl olmak üzere toplam yaklaşık 3,10 milyon TL/yıl KDV hariç brüt satış hacmine karşılık gelir; mağaza komisyonu sonrası 5. yıl geliri yaklaşık 2,83 milyon TL'dir (Ek-D Tablo D-2; Ek-F Tablo F-7).

Uluslararası referans pazar. İtalya ve İspanya'da toplam 12,48 milyon motosiklet bulunmaktadır (Eurostat, 2025; moped hariç). Türkiye'deki %20–40 varsayımı ve Türkiye fiyatı yalnızca ölçek göstergesi olarak uygulandığında 2,47–4,94 milyar TL/yıl referans değer oluşur; bu tutar satış tahmini değildir, ülke bazlı fiyat ve ödeme istekliliği Aşama 3 (BİGG+) döneminde doğrulanacaktır.

Büyüme eğilimi. Türkiye'de kayıtlı motosiklet parkı 2021 sonundaki yaklaşık 3,74 milyondan Ağustos 2026'da 7,61 milyona çıkarak iki katından fazla büyümüştür. Buna karşın 2025 yılında yeni motosiklet tescilleri önceki yıla göre %26,6 azalarak 885.261 olmuştur (TÜİK; Ek-F); dolayısıyla toplam kullanıcı tabanı büyürken yeni tescil hızında yavaşlama görülmektedir.

1.5 Rekabet Durumu

1.4'te belirtilen pazardaki rekabet durumunu analiz ediniz. Ulusal ve uluslararası ölçekteki en önemli rakiplerinizin pazardaki konumunu belirtiniz. (3000 karakter)

Türkiye’de rekabet dört grupta oluşmaktadır: genel navigasyon uygulamaları, motosiklet odaklı uluslararası uygulamalar, yeni yerli motosiklet uygulamaları ve kurumsal rota optimizasyonu/API sağlayıcıları.

23.09.2026 tarihli mağaza ve web taramasında Türkiye’de canlı trafik verisinden motosiklete özgü varış süresi ürettiğini ve aynı süre modelini bireysel navigasyon ile kurye optimizasyonunda birlikte kullandığını beyan eden bir ürün tespit edilmemiştir (Ek-C).

Genel navigasyon. Google Haritalar, Apple Haritalar, Yandex ve Waze ücretsiz olmaları, yüksek marka bilinirlikleri ve geniş kullanıcı tabanları nedeniyle en güçlü dolaylı rakiplerdir. Google Routes API’nin iki tekerlekli modu Eylül 2026 itibarıyla 40 ülkede kullanılmakta, ancak Türkiye desteklenen ülkeler arasında yer almamaktadır. Waze ise 13 Temmuz 2026’da motosiklete özgü rota, ETA ve yol tehlikelerini içeren motosiklet modunu Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Malezya, Meksika, Peru ve Filipinler’de kullanıma açmış ve kapsamın genişletileceğini duyurmuştur. Bu nedenle Waze, Türkiye’ye giriş ihtimali bakımından MotoMap’in önemli küresel rekabet baskılarından biridir.

Uluslararası motosiklet uygulamaları. Kurviger ve calimoto özellikle virajlı/manzaralı rota, tur planlama, çevrimdışı kullanım ve motosiklet topluluğu deneyiminde güçlüdür. Kurviger hızlı, virajlı ve ekstra virajlı rota profilleri ile yol türü kaçınmaları sunarken, calimoto virajlı rota planlama, sesli navigasyon ve sürüş kayıtlarına odaklanmaktadır. Bunların temel konumu gezi/tur navigasyonudur; MotoMap’in ilk hedefi ise şehir içi günlük kullanımda motosiklete özgü ETA doğruluğudur (Ek-C).

Yerli doğrudan rakipler. Motoseyir ve MotoAtlas 2026’da pazara giren iki yerli üründür. Motoseyir motosiklete özel rota, grup sürüşü ve birden fazla hedef sıralama özellikleri sunmakta; Kurye Pro paketi aylık 99,99 TL’dir. MotoAtlas ise hızlı/dengeli/virajlı rota, sürüş kaydı ve topluluk özellikleriyle konumlanmakta; aylık üyeliği 119 TL’dir. Bu iki girişim özellikle Türkiye’de kullanıcı edinimi ve fiyatlama açısından doğrudan rekabet oluşturmaktadır (Ek-C).

Kurumsal rota optimizasyonu ve API. Optiyol gibi çözümler çok duraklı dağıtım, araç kapasitesi, zaman pencereleri ve gerçek zamanlı trafik gibi kısıtlarla filo optimizasyonu sunmaktadır. HERE Routing API ise motosikletlere açık yolları dikkate alan iki tekerlekli rotalama altyapısı sunar; bu nedenle doğrudan son kullanıcı rakibinden çok teknolojik ikame/altyapı rakibidir.

MotoMap’in konumu. Rekabet farkı yalnız “motosiklet rotası” sunmak değildir; hedeflenen fark, Türkiye trafiğinde **saha verisiyle doğrulanacak motosiklete özgü varış süresi**, bu süreyi kullanan çok duraklı kurye sıralaması ve aynı rota motorunun bireysel uygulama, filo paneli ve API’de kullanılabilmesidir. Bu fark henüz saha doğruluk raporları ve kurye pilotuyla doğrulanacaktır; dolayısıyla mevcut aşamada kanıtlanmış üstünlük değil, ölçülmesi planlanan rekabet hipotezidir.

1.6 Rekabet Stratejisi

1.5'te belirtilen rakipleri de dikkate alarak ürünün/hizmetin pazara girişi ve pazarda tutunmasına yönelik rekabet stratejinizi özetleyiniz. (3000 karakter)

MotoMap pazara geniş navigasyon pazarının tamamına aynı anda girmek yerine, Türkiye’de günlük motosiklet kullanan sürücülerin motosiklete özgü rota ve varış süresi ihtiyacından girer.

İlk coğrafi odak İstanbul ve İzmir’dir; kapalı beta/kalibrasyon çalışmaları Mart 2027’de bu iki şehirde başlatılır, Eylül 2027’de İstanbul ve İzmir’de saha doğrulaması derinleştirilir, Mart 2028’de Antalya eklenir, Haziran 2029’a kadar Türkiye geneline genişletilir. Kurye işletmeleri aynı rota motorunun ikinci ticari hattıdır; bireysel kullanıcı büyümesi ana pazar giriş eksenini olarak korunur.

Pazara giriş stratejisi. Kullanıcının yeni bir navigasyon uygulamasını deneme bariyerini azaltmak amacıyla temel motosiklet navigasyonu ve güvenlik odaklı rota Silver katmanında ücretsiz ve reklam destekli sunulur. Gold ve Platinum, viraj/manzara rotaları, gelişmiş sürüş istatistikleri ve topluluk özellikleriyle ücretli katmanlara dönüşümü hedefler. Gold’un 99 TL/ay fiyatı Türkiye’deki motosiklet uygulamalarının aylık fiyat bandına yakın konumlandırılmıştır; strateji yalnız düşük fiyatla rekabet etmek değil, yerel trafik koşullarında motosiklete özgü süre doğruluğuyla farklılaşmaktır (bkz. 2.3).

Farklılaşma ve tutunma. Kurviger ve calimoto’nun güçlü olduğu gezi/virajlı rota alanında doğrudan rekabeti merkeze almak yerine MotoMap, şehir içi günlük kullanım ve motosiklete özgü ETA’ya odaklanır. Yerli Motoseyir ve MotoAtlas karşısında hedeflenen fark; canlı trafikle kalibre edilen motosiklet süresi, aynı süre modelinin çok duraklı kurye sıralamasında kullanılması ve tek rota motorunun bireysel uygulama, filo paneli ve API’de çalışmasıdır. Bu farkın saha doğruluğu Ay 6, 12 ve 18’deki ölçümlerle doğrulanacaktır.

Savunulabilirlik. Rekabet avantajının zaman içinde yalnız uygulama özelliklerinden değil; kullanıcı onayıyla toplanan sürüş verileriyle kalibre edilen yerel motosiklet hız modeli, bölgesel yol ağı bilgisi, saha ölçümleriyle doğrulanacak ETA performansı ve kurumsal entegrasyonlardan oluşması hedeflenmektedir. Bu birikim yeni şehirlerde yeniden kalibre edilerek genişletilecektir.

Rakip tepkisine karşı strateji. Waze veya Google motosiklet modunu Türkiye’ye getirirse MotoMap yalnız genel navigasyonla fiyat rekabetine girmek yerine yerel motosiklet ETA doğruluğu, sürüş modları, topluluk/garaj özellikleri ve B2B filo/API hattına ağırlık verecektir. Yerli rakiplerin benzer özellikler eklemesi durumunda rakip sürümleri aylık izlenecek; ürün yol haritası kullanıcı ölçümleri, dönüşüm ve tutundurma verilerine göre güncellenecektir.

Kurumsal hat. Filo lisansı 225 TL + KDV/kurye-ay ile pilot giriş fiyatı olarak konumlandırılır. İlk hedef, fiyat avantajından önce ölçülebilir kilometre ve operasyon verimliliği kazancını pilotlarla göstermek; daha sonra filo lisansı ve API entegrasyonlarıyla entegrasyon derinliğini ve müşteri ilişkisinin sürekliliğini artırmaktır.

1.7 Engelleyici Faktörler

Ürününüzün pazara girmesini engelleyebilecek veya geciktirebilecek faktörleri belirtiniz. Bu engellerin aşılmasına yönelik planlamanızı açıklayınız. (3000 karakter)

Pazara girişi geciktirebilecek yedi temel engel bulunmaktadır.

Saha doğruluğunun henüz ölçülmemiş olması. MotoMap'in temel değer önerisi motosiklete özgü rota ve varış süresidir; bu nedenle saha doğruluğu beklenen düzeye ulaşmazsa ürünün farklılaşması zayıflayabilir. **Önlem:** Ay 1–6'da kalibrasyon yapılacak, Ay 6'da en az 300 sürüşten oluşan ilk doğruluk raporu hazırlanacak ve önceden belirlenen hata eşiğine göre yazılı devam/iyileştirme kararı alınacaktır.

Ücretsiz alternatifler ve ölçülmemiş ödeme isteği. Google, Apple, Yandex ve Waze gibi ücretsiz alternatifler ücretli dönüşümü sınırlandırabilir. **Önlem:** Temel navigasyon Silver katmanında ücretsiz tutulacak; Gold/Platinum fiyat ve paket yapısı Ay 3'ten itibaren ödeme duvarı deneyleri ve en az 150 sürücü/100 kurye anketiyle ölçülecektir. Kullanıcı edinimine yönelik performans pazarlaması bütçesi, dönüşüm verisi doğrulanmadan ölçeklenmeyecektir.

Dar kurumsal alıcı havuzu ve uzun satış süreci. Çok taşıtlı kurye işletmeleri bireysel pazardan daha dar bir müşteri grubudur ve satın alma kararları pilot, entegrasyon ve yönetim onayı gerektirebilir.

Önlem: 60 işletmelik hedef liste oluşturulacak, 15–20 keşif görüşmesi ve en az 4 pilot hedeflenecek; ilk giriş ücretsiz veya sınırlı pilotla yapılacaktır. Filo lisansının yanında API modeli ikinci satış kanalı olarak tutulacaktır.

Veri sağlayıcılarına bağımlılık. Canlı trafik, harita veya adres hizmetlerinin fiyat, kapsam ve kullanım koşullarındaki değişiklikler maliyeti artırabilir veya ürün işlevlerini sınırlayabilir. **Önlem:** Rota çekirdeği sağlayıcıdan bağımsız tutulacak, doğruluk değerlendirmesinde MotoMap'in kendi GNSS kayıtları esas alınacak ve kritik servisler için alternatif sağlayıcı/mimari seçenekleri hazır tutulacaktır.

Fikri mülkiyet ve faaliyet serbestliği. HERE'in EP3648077B1 patenti başta olmak üzere ilgili patentler ürünün bazı yöntemlerini sınırlandırabilir (Ek-M). **Önlem:** Ay 1–3'te patent vekilinden faaliyet serbestliği görüşü alınacak; riskli bulunan yöntemler tasarımdan çıkarılacak veya patent kapsamı dışında kalan alternatif teknik yöntemler kullanılacaktır.

Mevzuat ve kullanıcı güveni. Mevzuata aykırı sürüş önerisi, konum verisinin işlenmesi ve sürüş sırasında dikkat dağıtıcı reklam güven ve uyum riski doğurabilir. **Önlem:** MotoMap şerit arası ilerlemeyi, emniyet şeridi/banket kullanımını veya mevzuata aykırı manevraları rota avantajı olarak önermez; rota motoru yol kullanım kısıtlarını gözetir. KVKK/onam süreçleri ve hukuki yorum ticari lansman öncesi doğrulanacak, aktif sürüş ve navigasyon sırasında reklam gösterilmeyecektir.

Mevsimsellik ve talep dalgalanması. Motosiklet ilgisi kış aylarında düşebilmektedir; mevcut Google Trends analizinde ocak ilgisi yıllık ortalamanın yaklaşık %68'ine inerken temmuzda %125'e çıkmaktadır. **Önlem:** Yıllık abonelikler, kurye/B2B hattı ve mevsim dışı kullanım senaryoları **gelir ve kullanım dalgalanmasını dengelemek amacıyla** kullanılacaktır.

1.8 Sosyal Fayda

Proje ile ekonomik değerin ötesinde sağlanacak sosyal fayda varsa açıklayınız. Birleşmiş Milletler-Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına katkılarınızı ekleyiniz. (3000 karakter)

Yol güvenliği (SKA 3.6, 11.2). 2025 yılında Türkiye’de trafikte hayatını kaybeden 6.035 kişinin 1.334’ü (%22,1) motosiklet sürücüsüdür. MotoMap’in sosyal fayda hedeflerinden biri motosiklet sürücüsünün **güvenlik odaklı ve daha az dikkat dağıtan** bir navigasyon deneyimine erişmesidir. Rota motoru motosiklete kapalı yolları ve yasak dönüşleri dışlar; güvenlik odaklı mod riskli virajları rota maliyetinde dezavantajlı değerlendirir. Sesli ve dokunmasız yönlendirme ile aktif sürüş/navigasyon sırasında reklam gösterilmemesi, sürücünün telefonla etkileşimini azaltmayı hedefler. Bu özelliklerin kaza oranına etkisi henüz ölçülmüş değildir; bu nedenle yol güvenliği katkısı potansiyel fayda olarak sunulmaktadır.

Kurye çalışma koşulları (SKA 8.8). 2025’te en az 44 motokurye iş başında hayatını kaybetmiştir. MotoMap teslim süresi taahhüdü vermez ve kuryeleri hıza göre sıralamaz. Çok duraklı planlamanın amacı daha hızlı sürüşü teşvik etmek değil, gereksiz kilometreyi ve operasyonel belirsizliği azaltmaktır. Böylece aynı teslimat yükünün daha düzenli ve ölçülebilir biçimde planlanması hedeflenir.

Kaynak verimliliği ve çevresel etki (SKA 11.6, 13). Kurye filosunda toplam kilometrenin azaltılması yakıt tüketimini, işletme maliyetini ve buna bağlı emisyonları düşürebilir. Bu etki varsayım olarak bırakılmayacak; Ay 6’da 20 kurye ile 8 haftalık ölçüm pilotunda toplam kilometre ve durak başına mesafe değişimi ölçülecektir. Ölçüm yapılmadan emisyon azalımı nicel bir başarı olarak sunulmayacaktır.

Erişilebilirlik ve güven ilkesi. Temel motosiklet navigasyonu ve güvenlik odaklı rota Silver katmanında ücretsiz tutulacaktır. Böylece güvenlikle ilişkili temel işlemlere erişim ücretli pakete bağlanmaz; ücretli katmanlar isteğe bağlı gelişmiş özellikler üzerinden farklılaşır ve reklam yalnız sürüş dışı ekranlarda gösterilir.

2 Ürün ve Teknoloji

2.1 Değer Önerisi

Ürünün/hizmetin özelliklerinin müşteri gereksinimlerini nasıl karşılayacağını açıklayınız. Bu özelliklerin müşteri gereksinimlerini hangi ölçüde karşılayacağına dair doğrulama çalışmalarınızı özetleyiniz. (3000 karakter)

Sürücü: motosiklete özgü süre, rota ve düşük etkileşimli kullanım. MotoMap'in bireysel sürücüye temel değer önerisi, otomobil için hesaplanan süreyi göstermek yerine canlı trafik verisini motosiklet davranışına göre uyarlayarak daha gerçekçi varış süresi üretmek ve motosiklet kullanımına uygun rota sunmaktır. Rota motoru motosiklete kapalı yolları ve yasak dönüşleri dışlar; standart, viraj/manzara ve güvenlik odaklı rota seçenekleri farklı kullanım ihtiyaçlarını karşılar. Sesli yönlendirme, sürücünün eldivenliken veya hareket hâlindeyken telefonla etkileşimini azaltmayı hedefler. Temel navigasyon ve güvenlik odaklı işlevler reklam destekli Silver katmanında ücretsizdir; Gold reklamsız kullanım, viraj/manzara rotaları, gelişmiş sürüş istatistikleri ve bir motosiklet topluluğu; Platinum ise Gold'a ek olarak birden fazla topluluk sunar.

Esnaf/bağımsız kurye: sıra ve süre. Kurye için MotoMap yalnız bir noktadan diğerine navigasyon sağlamaz; motosiklete özgü rota ve süre hesabını birden fazla teslimat noktasının sıralanmasında da kullanır. Böylece karar hakkı kuryede olduğunda 12 durağa kadar teslimatların daha düşük toplam kilometre ve daha öngörülebilir süre hedefiyle sıralanması amaçlanır. Bu işlev, bireysel abonelik paketlerinden bağımsız kurye/B2B ürün hattında sunulur.

Kurye işletmesi: kilometre, dönüş süresi ve ölçülebilir operasyon. İşletmeye sunulan değer, aynı teslimat yükünü daha az toplam kilometreyle ve daha öngörülebilir operasyon süresiyle tamamlamaktır. Operasyon paneli planlanan rota, mesafe ve sürelerin izlenmesini; verim raporları ise planlanan ve gerçekleşen sonuçların karşılaştırılmasını sağlar. Yakıtı işletmenin karşıladığı filolarda %5 mesafe tasarrufu kurye başına ayda yaklaşık 390–520 TL KDV hariç ekonomik değer oluşturur; 225 TL + KDV aylık filo lisansı yaklaşık %2–3 mesafe tasarrufunda kendi bedelini karşılayacak şekilde modellenmiştir. Bu değer pilotta doğrulanacaktır.

Doğrulama. 2023–2026 dönemindeki 1.870 kamuya açık Türkçe içeriğin nitel analizi müşteri ihtiyaçlarının yönünü göstermiştir (Ek-H). Rota çekirdeği referans algoritmayla 40/40, dönüş kısıtlı sürüm 30/30 sorguda aynı sonucu vermiştir (Ek-A); bu test algoritmik doğruluğu gösterir, saha ETA doğruluğunu göstermez. Saha performansı üç aşamada ölçülecektir: Ay 6'da en az 300 sürüşte ortalama mutlak yüzde hata $\leq$ %25, Ay 12'de 360 sürüşte $\leq$ %18 ve Ay 18'de 1.000 sürüşte $\leq$ %15. Kurye değer önerisi ayrıca 20 kurye ile 8 haftalık pilotta toplam kilometre ve durak başına mesafe değişimiyle doğrulanacaktır. **Mevcut iş planında henüz saha sürüşlerinden elde edilmiş bir ETA doğruluk sonucu bulunmamaktadır; ilk saha sonucu Ay 6 Doğruluk Raporu 1'de raporlanacaktır.**

2.2 Teknolojik Rekabet

Müşteri gereksinimleri bakımından rakip ürünler/hizmetler ile kendi ürününüzü/hizmetinizi karşılaştırınız. Ürününüzün/hizmetinizin müşteri gereksinimlerini daha iyi karşılayacağına dair yaptığınız doğrulama çalışmalarını özetleyiniz. (3000 karakter)

MotoMap'in teknolojik rekabeti üç temel müşteri gereksinimi üzerinden değerlendirilmektedir: motosiklete özgü varış süresi (ETA), motosiklet kullanımına yasal olarak uygun ve sürülebilir rota ve motosiklet sürelerini kullanan çok duraklı teslimat sıralaması. Her gereksinim için pazarda ayrı çözümler bulunmakla birlikte 23.09.2026 tarihli mağaza ve web taramasında Türkiye'de üçünü aynı rota ve süre motoru üzerinde birlikte sunduğunu beyan eden bir ürün tespit edilmemiştir (Ek-C).

Genel navigasyon uygulamaları Google Haritalar, Apple Haritalar, Yandex ve Waze; geniş yol ağı, trafik verisi ve kullanıcı tabanıyla güçlü rakiplerdir. Ancak Türkiye'de motosiklete özgü rota ve ETA kapsamı sınırlıdır. MotoMap'in hedeflenen farkı, canlı trafik hızlarını doğrudan otomobil süresi olarak kullanmak yerine motosikletin trafik içindeki hız farkını modele ekleyerek motosiklete özgü ETA üretmesidir.

Motosiklet odaklı uygulamalar. Kurviger ve calimoto gibi ürünler virajlı/manzaralı rota, tur planlama ve sürüş kaydı alanlarında güçlü rakiplerdir. MotoMap'in öncelikli teknolojik odağı ise şehir içi günlük kullanımda motosiklete özgü ETA doğruluğu, motosiklete uygun yol seçimi ve Türkiye trafik koşullarına uyarlanmış rota hesabıdır.

Kurye ve filo çözümlerinde Motoseyir gibi yerli ürünler çok duraklı hedef sıralaması, Optiyol gibi kurumsal çözümler ise gelişmiş filo optimizasyonu sunmaktadır. MotoMap'in hedeflenen farkı, çok duraklı sıralamada otomobil süreleri yerine kendi motosiklet ETA modelini kullanması ve aynı rota çekirdeğinin bireysel uygulama, kurye operasyon paneli ve API'de ortak çalışmasıdır.

Mevcut teknik doğrulama, rota motorunun hesaplama doğruluğu ve performansına ilişkindir. Rota çekirdeği referans algoritmayla 40/40 sorguda, dönüş kısıtlı sürüm ise 30/30 sorguda aynı sonucu vermiştir. Yük testinde medyan yanıt süresi tek kullanıcıda 39 ms, 100 eşzamanlı kullanıcıda 2,5 saniye olarak ölçülmüştür (Ek-A). Bu sonuçlar rota algoritmasının referansla tutarlılığını ve sonucu performansını doğrulamaktadır; motosiklete özgü ETA'nın rakiplerden daha doğru olduğunu henüz göstermemektedir.

Saha doğrulaması üç aşamada yürütülecektir. Ay 6'da İstanbul ve İzmir'de toplam en az 300 sürüşte ortalama mutlak yüzde hata ≤ 25 , Ay 12'de 360 sürüşte ≤ 18 ve Ay 18'de İstanbul, İzmir ve Antalya'da toplam 1.000 sürüşte ≤ 15 hedeflenmektedir. Her sürüşte MotoMap'in ETA tahmini, motosiklet hız farkı uygulanmamış aynı trafik katmanından üretilen referans otomobil ETA'sıyla karşılaştırılacak; böylece motosiklet modelinin sağladığı hata azalması ayrıca ölçülecektir. Kurye tarafındaki değer ise 20 kurye ile 8 haftalık pilotta toplam kilometre ve durak başına mesafe değişimiyle sınanacaktır.

Mevcut aşamada teknolojik üstünlük iddiası yapılmamaktadır; sınanacak hipotez, motosiklete özgü ETA modelinin şehir içi süre doğruluğunu artırması ve çok duraklı sıralamada ölçülebilir operasyon avantajı sağlamasıdır.

2.3 Ürün Fiyatı

Ürünün/hizmetin tahmini birim satış fiyatı ile ilgili bilgi veriniz. Birim satış fiyatı ile ilgili varsayımlarınızı ve bu varsayımlarla ilgili doğrulama çalışmalarını özetleyiniz. (3000 karakter)

MotoMap'in bireysel ürünü üç katmanlıdır: Silver (ücretsiz, reklam destekli), Gold ve Platinum (aylık/yıllık abonelik). Kurye işletmelerine ayrıca bireysel paketlerden bağımsız filo lisansı sunulur.

Silver (ücretsiz, reklam destekli). Temel rota ve navigasyon, standart varış süresi ve dijital garajı kapsar. Temel navigasyon ve güvenlik odaklı rota ücretsiz tutulacaktır. Topluluk hakkı Gold'dan itibaren sunulur. Gelir modeli uygulama içi reklamdır; aktif sürüş/navigasyon sırasında reklam gösterilmez ve kişisel veri satışı yapılmaz.

Gold — aylık 99 TL (KDV dahil). Silver'in üzerine reklamsız kullanım, viraj/manzara rotaları, gelişmiş sürüş istatistikleri ve 1 motosiklet topluluğu ekler. Yıllık plan 899 TL'dir; aylık plana göre yaklaşık %24,3 indirimlidir. Fiyatlar 26 Eylül 2026 tarihli kurucu fiyat kararıdır (Ek-G).

Platinum — aylık 199 TL (KDV dahil). Gold'un tüm özelliklerini ve birden fazla motosiklet topluluğunu kapsar; reklamsızdır. Yıllık plan 1.899 TL'dir; aylık plana göre yaklaşık %20,5 indirimlidir.

Filo lisansı — kurye başına ayda 225 TL + KDV. Kurumsal kanaldır; e-faturayla tahsil edilir ve mağaza komisyonuna tabi değildir. 450 durak/ay varsayımında durak başına yaklaşık 0,50 TL'ye karşılık gelir.

Reklam geliri (Silver). Reklam yalnız sürüş dışı ekranlarda gösterilir. 78 aylık taban senaryoda brüt reklam geliri yaklaşık 1,54 milyon TL, toplam brüt gelirin yaklaşık %16,5'idir. Bu değer ölçülmemiş model varsayımdır, satış vaadi değildir.

Varsayımlar. Bireysel abonelik gelirlerinde mağaza komisyonu %15 varsayılmıştır. Apple'da bu oran App Store Small Business Program'a kabul ve program koşullarının sürdürülmesi hâlinde geçerlidir. Google Play'de Türkiye'de otomatik yenilenen abonelikler için mevcut hizmet ücreti %15'tir; Google'ın duyurduğu %10'luk abonelik hizmet ücreti yapısının Türkiye'nin bulunduğu bölgeye 30 Eylül 2027'ye kadar ulaşması öngörülmekte, faturalandırma ücreti ayrıntısı bu bölge için henüz açıklanmamıştır (Ek-G Tablo G-2). Taban projeksiyon Dijital Hizmet Vergisi eşiklerinin altındadır; ölçek büyüdükçe mali müşavir tarafından yeniden değerlendirilir. Fiyatlar yıllık TÜFE doğrultusunda güncellenir.

Bireysel kıyas. 23.09.2026 App Store Türkiye taramasında Kurviger 99,99 TL/ay, MotoAtlas 119 TL/ay ve Motoseyir "Kurye Pro" 99,99 TL/ay seviyesindedir. Gold 99 TL/ay ile bu bandın alt sınırındadır.

Kurumsal kıyas. Yerli dağıtım yazılımlarında kurye başına aylık maliyet yaklaşık 1.215–1.575 TL + KDV düzeyindedir (450 durak/ay varsayımı); 225 TL + KDV'lik filo lisansı bunun altında konumlandırılmıştır.

Doğrulama. En az 150 sürücü ve 100 kurye ile fiyat anketi yapılacaktır. Gold ve Platinum fiyat duyarlılığı ayrı gruplarda monadik olarak test edilecektir (Ek-K). Platinum'un yaklaşık iki kat fiyatının çoklu-topluluk değer önerisiyle karşılanıp karşılanmadığı Gold → Platinum ödeme duvarı deneyiyle ayrıca ölçülecektir.

2.4 Ürün Maliyeti

Ürünün/hizmetin tahmini birim maliyeti ile ilgili bilgi veriniz. Birim maliyetle ilgili varsayımlarınızı ve bu varsayımlarla ilgili doğrulama çalışmalarını özetleyiniz. (3000 karakter)

Ücretli (Gold/Platinum) değişken birim maliyeti kullanıcı-ay başına 28,11 TL'dir (78 ay ortalaması, KDV hariç). Bunun 14,67 TL'si kullanım bazlı teknik-servis maliyeti, 13,44 TL'si ise ortalama satış fiyatının %15'ine karşılık gelen mağaza/ödeme komisyonudur. Komisyon hesaplamada gelire %15 oranında uygulanır; 13,44 TL ayrıca ikinci kez maliyet olarak eklenmez. Sabit giderler bu değişken birim maliyete dağıtılmamış, ayrıca gösterilmiştir. Silver katmanının birim maliyeti ayrıca hesaplanmıştır (Ek-D, Ek-G).

Filo birim ekonomisi. Filo koltuğunun aylık katkısı 194,58 TL'dir. 225 TL'lik koltuk fiyatı üzerinden bu değer 30,42 TL/koltuk-ay değişken maliyet anlamına gelmektedir. Bu maliyetin operasyon paneli altyapısı, işletme desteği ve API çağrı hacmi gibi alt bileşenleri henüz ayrı verilerle doğrulanmamıştır; mevcut fizibilite modeli maliyeti tek bir toplu kalem olarak taşımaktadır.

Servis fiyatları. Google Geocoding API kullanım bazlı fiyatlandırılmaktadır. 27 Eylül 2026 itibarıyla aylık ücretsiz kullanım kotası sonrasında ilk ücretli dilimde 1.000 faturalandırılabilir istek başına 5 USD varsayılmış; TL karşılığı için USD/TRY 42,0 taban kuru kullanılmıştır; bu kur 23–29.09.2026 TCMB kurlarının altında kalan bir model varsayımdır ve güncel kurla duyarlılık Ek-G'dedir. Kullanım hacmi arttıkça birim fiyat kademeli olarak düşebilir. Bu gider kullanım hacmiyle değişen bir maliyettir; diğer Google Maps Platform servislerinin SKU bazlı maliyetleri kullanım verisi oluştuğunda ayrıca doğrulanacaktır.

Silver birim maliyeti. Aktif Silver kullanıcı başına aylık toplam maliyet 1,50 TL olarak varsayılmıştır: POI/adres arama 0,60 TL, sunucu/bant genişliği 0,70 TL, bildirim ve depolama 0,20 TL. HERE canlı trafik lisansı bu kalemlere dahil değildir; şehir/bölge düzeyinde sabit maliyet olarak ayrıca modellenmiştir.

Sabit maliyet. 78 aylık toplam sabit maliyet 15.352.377 TL'dir. Bunun yaklaşık 9,53 milyon TL'si personel ücretleri ve SGK primleri; 2,18 milyon TL'si genel yönetim ve danışmanlık; 1,62 milyon TL'si canlı trafik lisansı; 1,19 milyon TL'si pazarlama ve filo kurulumu; 0,76 milyon TL'si sunucu ve altyapı (formda kira kalemi); 75 bin TL'si teçhizatıdır. Alt kalemler sunum amacıyla yuvarlandığından hassas toplamla küçük fark gösterebilir. Modelde sabit maliyetler 78 aya eşit dağıtılmıştır; dönemsel ödeme takvimi ve nakit pisti Ek-E'dedir.

Doğrulama. İlk sağlayıcı faturaları, API çağrı sayıları ve kullanıcı başına teknik maliyetler Ay 3'ten itibaren aylık izlenecek; varsayılan birim maliyetler gerçekleşen kullanım verileriyle güncellenecektir.

2.5 Tekniğin Bilinen Durumu

Projenin ara çıktıları ve/veya nihai çıktısı ile ilgili patent ve faydalı modelleri aşağıdaki tabloda özetleyiniz.

Buluş Başlığı	Başvuru Numarası	Buluşun Proje Çıktıları ile İlişkisi	Proje Çıktısının Özgün Yönleri
Özel araç tipi için trafik bilgisi	EP19205978.0 / EP3648077B1	Otomobil verisinden moped süresi	Canlı otomobil hızından motosiklet farkının MotoMap modeliyle kestirilmesi
Şerit düzeyinde araç navigasyonu	US14/210,673 / US9964414B2	Şerit manevrası, simülasyonla süre	Şerit manevrası yerine yol/ağ düzeyinde motosiklet rotalaması
Dönüş maliyetli daralma hiyerarşisi	US17/068,598 / US11566909B2	Dönüş çiftine göre kısayol seçimi	Yasak dönüşlerin grafiğe kısıt olarak işlenmesi ve motosiklet metriğiyle CCH
Özelleştirilebilir rota planlama	US13/152,313 (US2012/0310523)	Maliyet değişiminde hızlı yeniden hesap	Motosiklete özgü maliyet fonksiyonu ve üç sürüş modu
Rota profili için maliyet fonksiyonu	PCT/EP2010/063600	Örnek rotadan profil, virajlı yol	Tercih edilen ve riskli virajların farklı maliyetlerle değerlendirilmesi
Virajlı rota belirleme yöntemi	US11/762,716	Viraj sayısı yüksek yolun tercihi	Güvenlik odaklı modda riskli virajların dezavantajlı değerlendirilmesi
Çok konuma en uygun navigasyon	PCT/IB2019/000359	Çok noktada en iyi ziyaret sırası	Motosiklete özgü ETA'nın çok duraklı sıralamada maliyet girdisi olması

Buluş Başlığı	Başvuru Numarası	Buluşun Proje Çıktıları ile ilişkisi	Proje Çıktısının Özgün Yönleri
Motosiklet grubunda sürüş yöntemi	US18/311,135	Motosiklet kısıtıyla alternatif rota	Motor özelliklerine göre yol/eğim maliyetinin uyarlanabilmesi

Form kısıtı: 8 satır; ilk üç sütun en çok 100 karakter. Ekip içi ön tarama notu (vekil taraması değildir) 2.6'dadır.

2.6 Fikri Mülkiyet Hakları

Ürün/hizmetle ilgili mevcut fikri mülkiyetinizin 1812 – Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destekleme Programı ile kurulacak şirkete aktarılmasına yönelik planınızı açıklayınız. Proje ile ortaya çıkacak fikri hakların korunmasına faaliyet serbestliğine yönelik planlamanızı ve varsa, projenizin markasını ve logosunu da bu kısımda açıklayınız. Ürün/hizmetle ilgili fikri mülkiyetin kurulacak şirkete nasıl aktarılacağına ilişkin planlamanıza yer veriniz. (3000 karakter)

Mevcut fikri mülkiyetin şirkete devri. Şirket kuruluşundan önce geliştirilmiş MotoMap kaynak kodu, rota algoritmaları, teknik dokümantasyon, arayüz/tasarım çalışmaları, veri modeli ve diğer fikri ürünler için katkı ve hak sahipliği envanteri çıkarılacaktır. Ali Özuysal tarafından geliştirilen fikir ve ilk prototip ile Ali Özuysal, Muhammet Yağcıoğlu ve Hamidreza Khalaj Zahraei'nin sonraki katkılarından doğan devredilebilir haklar, yatırım aktarılmadan önce yazılı sözleşmelerle bedelsiz olarak MotoMap A.Ş.'ye devredilecektir. Devir metinleri hukuk/IP vekili kontrolünde hazırlanacak ve ilgili tüm kurucular tarafından imzalanacaktır.

Proje döneminde oluşacak fikri haklar. Şirket kuruluşundan sonra çalışanlar, kurucular, danışmanlar ve dış hizmet sağlayıcılar tarafından proje kapsamında üretilecek yazılım, algoritma, tasarım, dokümantasyon ve diğer çıktılara ilişkin fikri hak sahipliği sözleşmelerde açıkça MotoMap A.Ş. lehine düzenlenecektir. Kullanılan açık kaynak ve üçüncü taraf yazılım bileşenlerinin lisansları ayrıca envanterlenerek ticari kullanıma uygunlukları kontrol edilecektir.

Koruma yöntemi. Kaynak kodu ve özgün yazılım bileşenleri telif hakkıyla; kalibrasyon parametreleri, motosiklet hız farkı modeli, bölgesel yol ağı işleme yöntemleri ve ticari olarak açıklanmaması gereken teknik bilgiler erişim kontrolü ve gizlilik yükümlülükleriyle ticari sır olarak korunacaktır. Patentlenebilir bir teknik çıktı oluşması hâlinde kamuya açıklanmadan önce patent vekiliyle patentlenebilirlik değerlendirmesi yapılacaktır.

Marka ve logo. 23.09.2026 tarihinde TÜRKPATENT kayıtlarında ekip tarafından yapılan ön taramada "MotoMap" adına rastlanmamıştır; bu sonuç profesyonel marka uygunluk görüşü değildir. Şirket kuruluş sürecinde 9, 39 ve 42. sınıflarda marka başvurusu yapılması; "MotoMap" kelime markası ile kullanılan logo/şekil markasının ayrı veya birlikte korunmasının marka vekiliyle değerlendirilmesi planlanmaktadır.

Faaliyet serbestliği. 23.09.2026 tarihinde WIPO, USPTO ve EPO yayınlarında ekip içi sınırlı ön tarama yapılmıştır; bu çalışma patent vekili görüşü değildir ve sonuçlar 2.5 tablosunda özetlenmiştir. Öncelikle HERE'in EP3648077B1 kaydı izlenmektedir. Ay 1–3'te patent vekilinden faaliyet serbestliği görüşü alınacak; riskli görülen yöntemler patent istemleri dışında kalan alternatif teknik tasarımlarla değiştirilecek, gerektiğinde lisanslama değerlendirilecek veya ilgili özellik ürün kapsamından çıkarılacaktır.

2.7 Regölasyonlar

Varsa iş fikrinin tabi olacağı regölasyonları ve bu regölasyonlara uyum için yapılacakları açıklayınız. (3000 karakter)

MotoMap; kişisel verilerin korunması, karayolu trafiğı, kurye taşımacılığı, tüketici hukuku, elektronik ticaret ve uygulama mağazası kurallarına tabidir. Uyum gereklilikleri kapalı beta ve ticari lansmandan önce hukuk danışmanıyla doğrulanacaktır.

KVKK (6698). Navigasyonun çalışması için gerekli anlık konum verisinin işlenmesinde, işlemenin sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili ve gerekli olması şartı esas alınacaktır. Sürüş geçmişinin saklanması, model geliştirme, analitik ve reklam gibi farklı amaçlar için hukuki sebep ayrı ayrı belirlenecek; amaçla sınırlılık, veri minimizasyonu, saklama/imha ve aydınlatma yükümlölükleri uygulanacaktır.

Reklam ve cihaz kimlikleri. Silver katmanındaki reklam/analitik SDK'larının veri akışları envanterlenecektir. iOS'ta uygulamalar arası takip söz konusuysa App Tracking Transparency izni alınacak; Android'de ilgili reklam kimliği ve platform ayarları uygulanacaktır. ATT bir mağaza/platform gerekliliğidir; KVKK kapsamındaki hukuki sebep ve aydınlatma yükümlölüğü ayrıca yerine getirilecektir. Yurt dışına veri aktarımı gerektiren SDK ve hizmet sağlayıcılar için KVKK m.9 şartları uygulanacaktır (envanter Ek-1). Kişisel veri satışı yapılmayacaktır.

Etik ve araştırma verileri. Proje kapsamında araştırma amacıyla rızalı sürüş verisi toplanmadan önce ilgili kurumun etik kurul/onay gerekliliğı kesinleştirilecek; gerekli olması hâlinde onay alınmadan veri toplama başlatılmayacaktır. Hedef tarih Mart 2027'dir (bkz. 4.3); aydınlatma ve onam dokümanları önceden hazırlanacaktır.

Karayolu trafiğı (2918 ve 7574). MotoMap şerit arası ilerlemeyi, emniyet şeridi/banket kullanımını veya mevzuata aykırı manevraları rota avantajı olarak önermez; rota hesabı yol kullanım ve dönüş kısıtlarını gözetir. 7574 sayılı Kanun, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda 2026'da değişiklik yapmıştır. Aktif sürüş sırasında dikkat dağıtıcı reklam gösterilmez.

Abonelik, tüketici ve e-ticaret. Gold/Platinum satışları App Store/Google Play kuralları yanında 6502 sayılı Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğı ve uygulanabildiğı ölçüde Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliğıyle uyumlu tasarlanacaktır. Fiyat, yenileme, iptal/fesih, ön bilgilendirme ve iade akışları ticari lansman öncesi hukuk danışmanıyla doğrulanacaktır. Pazarlama amaçlı SMS/e-posta gönderilmesi hâlinde 6563 sayılı Kanun ve İYS yükümlölükleri ayrıca uygulanacaktır.

Kurye taşımacılığı. Kurye işletmelerine taşıma süresi taahhüdü verilmez; filo ürünü süre garantisi yerine rota, kilometre ve verim raporu sunar.

İnternet ve siber güvenlik. Açık yayından önce bağımsız sızma testi yapılacak; erişim kontrolü, veri güvenliğı ve olay yönetimi tedbirleri uygulanacaktır. Topluluk özelliklerinin 5651 ve ilgili çevrimiçi platform yükümlölüklerini doğurup doğurmadığı lansman öncesinde hukuk danışmanıla ayrıca değerlendirilecektir.

3 Ekip

3.1 Ekip ve Deneyim

Proje ile geliştirilmesi planlanan ürünün/hizmetin piyasaya çıkmasında görev alacak kritik kişilerle ilgili bilgi veriniz. Bu ekip üyelerinin konu ile ilgili eğitimlerini, yetkinliklerini ve deneyimlerini belirtiniz. Ekibin daha önce birlikte çalışma geçmişleri varsa belirtiniz. Ekip üyelerinin iş paylaşımında sorumluluklarının neler olduğunu, karar verme mekanizmasındaki yerlerini belirtiniz. (3000 karakter)

Üç kurucu ortak — Ali Özuysal, Muhammet Yağcıoğlu ve Hamidreza Khalaj Zahraei — MotoMap'in geliştirilmesi ve ticarileştirilmesinde aktif olarak görev alacak ve en az 36 ay boyunca girişimde çalışmalarını sürdürecektir. Üç kurucu da 18 aylık BiGG proje süresinin tamamında görev alacak; proje sonrasında ürün geliştirme, ticarileştirme ve ölçekleme çalışmalarına devam edecektir.

Ali Özuysal, Genel Müdür (CEO), girişim temsilcisi. İYTE İnşaat Mühendisliği lisans öğrencisidir; daha önce Yaşar Üniversitesi Makine Mühendisliği'nde öğrenim görmüştür. Yetkin Gençler (YetGen) eğitim programını (takım çalışması, iletişim ve profesyonel gelişim) tamamlamıştır. Migros Milas/Dörttepe deposu şantiyesinde saha ve süreç kontrolü stajı ile Visutate'te AR ürünlerinde kullanıcı testi ve geri bildirim deneyimi edinmiştir. MotoMap'te kurumsal satış, müşteri/pazar doğrulaması, pazara çıkış, finansman, şirket koordinasyonu ve TÜBİTAK raporlamasından sorumludur.

Muhammet Yağcıoğlu, Teknoloji Direktörü (CTO). İYTE İnşaat Mühendisliği öğrencisidir; İYTE Voltaris Elektrikli Araç Takımı'nda disiplinler arası mühendislik deneyimi kazanmıştır. MotoMap'te rota motorunu, dönüş kısıtlı yol hiyerarşisini, canlı trafik eşlemesini, mobil uygulamayı ve sunucu altyapısını geliştirmiş; yük testleri ve teknik raporlarla sistem performansını belgelemiştir (Ek-A; yetkinlik kanıtları Ek-L). Yazılım mimarisi, rota altyapısı, mobil uygulama ve teknik geliştirmede ana sorumluluğu taşır.

Hamidreza Khalaj Zahraei, Kurucu Ortak — Ulaştırma Mühendisliği ve Algoritma Geliştirme. Bu ifade açıklayıcı roldür, resmî şirket unvanı değildir. İYTE İnşaat Mühendisliği'nden 14.07.2026'da bölüm birincisi olarak mezun olmuştur. Ulaştırma mühendisliği, rota algoritmalarının geliştirilmesi, trafik ve yol ağı modellerinin değerlendirilmesi ile saha doğrulama çalışmalarında teknik sorumluluk alacaktır. Diploma, transkript ve mezuniyet birinciliği belgesi Ek-N'dedir.

Danışman. Dr. Tolga Ercan (İYTE, İnşaat Mühendisliği), 18 ay boyunca teknik, akademik ve genel proje geliştirme konularında danışmanlık sağlayacaktır.

Yürütme kabiliyeti. Tamamlanan işler arasında Kadıköy'de canlı hizmet, rota çekirdeğinin referans algoritmayla 40/40 ve dönüş kısıtlı sürümün 30/30 sorguda aynı sonucu vermesi, yük testleri ve THS 5'in %88 düzeyinde tamamlanması bulunmaktadır (bkz. 1.1). Saha ETA doğruluğu Ay 6, 12 ve 18'de sırasıyla %25, %18 ve %15 hata eşikleri ile ölçülecektir.

Karar ve süreklilik. Günlük operasyonel kararlar ilgili sorumluluk alanının sahibi tarafından alınır; şirketi bağlayan önemli stratejik kararlar üç kurucu tarafından birlikte değerlendirilir. Yönetim kurulunun üç üyeli olması öngörülmektedir; nihai oy, görev ve yetki dağılımı kurucular sözleşmesi ve YPSS kapsamında kesinleştirilecektir (3.2, 3.3).

3.2 Ortaklık Yapısı

TÜBİTAK BİGG Fonu haricinde kurulacak şirketin pay sahipleri ve ortaklık oranları hakkında bilgi veriniz. 3.1'de belirtilen proje ekibinden iş planınız için kilit nitelikte olan ve kurulacak şirkette ortak olarak yer alacak kişileri belirtiniz. İş planının Mükemmeliyet Mührü alması durumunda girişimde kilit personel olacak ortakların yükümlülükleri için 'Yatırım ve Pay Sahipleri Sözleşmesini' inceleyiniz. (3000 karakter)

MotoMap A.Ş. 250.000 TL sermaye ile kurulacaktır. Yatırım sonrasında şirket paylarının %97'si kurucu ortaklara, %3'ü TÜBİTAK BİGG Fonuna ait olacaktır. 3.1'de tanımlanan Ali Özuysal, Muhammet Yağcıoğlu ve Hamidreza Khalaj Zahraei girişimin kilit kurucularıdır ve şirketin aktif ortakları olarak görev alacaktır. TÜBİTAK BİGG Fonu dışında başlangıç aşamasında başka pay sahibi öngörülmemektedir.

Ortaklık dağılımı. Ali Özuysal (CEO, proje yürütücüsü) 133.375 pay ile şirketin %53,35'ine; Muhammet Yağcıoğlu (CTO) 60.625 pay ile %24,25'ine; Hamidreza Khalaj Zahraei 48.500 pay ile %19,40'ına sahip olacaktır. TÜBİTAK BİGG Fonunun 7.500 payı şirketin %3,00'üne karşılık gelir. Toplam pay adedi 250.000'dir. Fon hariç yalnız kurucular arasındaki ekonomik dağılım **%55 / %25 / %20**'dir.

Pay dağılımının gerekçesi. Ali Özuysal girişimin kurucusu, proje yürütücüsü ve ticari/stratejik sorumlusu; Muhammet Yağcıoğlu yazılım mimarisi ve ürünün teknik geliştirmesinden sorumlu CTO; Hamidreza Khalaj Zahraei ise ulaştırma mühendisliği ve algoritma geliştirme sorumluluğunu üstlenen kurucu ortaktır. Pay oranları kurucuların girişimin oluşumuna, mevcut fikri mülkiyete, teknik/ticari sorumluluklarına ve uzun dönemli katkı taahhütlerine göre belirlenmiştir.

BİGG yatırımı. TÜBİTAK BİGG Fonu şirkete toplam 1.350.000 TL yatırım yapacaktır; bunun 7.500 TL'si sermaye, 1.342.500 TL'si emisyon primi olarak öngörülmektedir. Buna göre yatırım sonrası şirket değeri 45 milyon TL'dir.

Yönetim ve gelecekteki pay değişimleri. Proje yürütücüsü Ali Özuysal'dır. Yönetim kurulunun üç kurucuyu temsil edecek şekilde üç üyeli olması öngörülmektedir. Günlük görev ve sorumluluklar 3.1 ve 3.3'teki iş bölümüne göre yürütülecek; stratejik kararlar, oy hakları, pay devri, kurucu yükümlülükleri, ayrılma hükümleri ve gelecekteki yatırım turlarında oluşabilecek pay sulanmalarına ilişkin esaslar Kurucular Sözleşmesi ve Yatırım ve Pay Sahipleri Sözleşmesi (YPSS) kapsamında kesinleştirilecektir.

3.3 İş Paylaşımı

3.1'de belirtilen kişilerin girişimde üstlenecekleri rol ve sorumlulukları ile görev alacakları süreleri belirtiniz. (3000 karakter)

Üç kurucu ortak — Ali Özuysal, Muhammet Yağcıoğlu ve Hamidreza Khalaj Zahraei — 18 aylık BiGG proje süresinin tamamında aktif görev alacak ve proje sonrasında ürünün ticarileştirilmesi ve ölçeklenmesi için çalışmalarını sürdürerek girişimde en az 36 ay görev yapacaktır. Görev paylaşımı ticari yönetim, yazılım/ürün geliştirme ve ulaştırma mühendisliği/algoritma geliştirme olmak üzere üç ana sorumluluk alanına ayrılmıştır.

Ali Özuysal (CEO, proje yürütücüsü; Ay 1–18 ve proje sonrası). Şirket ve proje koordinasyonu, kurumsal satış, müşteri keşfi ve saha pilotlarının organizasyonu, ilk kurumsal sözleşmeler, yatırım ve finansman süreçleri, TÜBİTAK raporlaması, BiGG+ hazırlığı, pazara çıkış, fiyat/ödeme hunisi deneyleri, marka-hukuk-KVKK süreçlerinin koordinasyonu ve iş geliştirmeden sorumludur.

Muhammet Yağcıoğlu (CTO; Ay 1–18 ve proje sonrası). Rota motorunun geliştirilmesi ve İstanbul ve İzmir ölçeğine taşınması, canlı trafik entegrasyonu, dönüş kısıtlı yol ağı ve rota altyapısı, mobil uygulama, backend/sunucu mimarisi, saha ETA doğrulamasının teknik altyapısı, filo ürünü ve API entegrasyonları, reklam SDK'sı, mağaza yayını, performans ve siber güvenlik çalışmalarından sorumludur.

Hamidreza Khalaj Zahraei (Kurucu Ortak — Ulaştırma Mühendisliği ve Algoritma Geliştirme; Ay 1–18 ve proje sonrası). Motosiklete özgü rota ve süre modelinin ulaştırma mühendisliği açısından geliştirilmesi, hız farkı ve yol ağı parametrelerinin değerlendirilmesi, algoritmik iyileştirmeler, viraj/eğim/yol özelliklerinin modellenmesi, çok duraklı kurye sıralamasının teknik geliştirilmesi ve saha doğrulama sonuçlarının analizi konularında sorumluluk alacaktır.

Dr. Tolga Ercan (Akademik Danışman; Ay 1–18). Proje boyunca teknik ve akademik yöntem, doğrulama yaklaşımı ve genel proje geliştirme konularında danışmanlık sağlayacaktır.

Çalışma ve karar düzeni. Günlük kararlar ilgili sorumluluk alanındaki kurucu tarafından yürütülür; ürün mimarisi, ticari yön, bütçe ve şirketi bağlayan önemli kararlar üç kurucu tarafından birlikte değerlendirilir. Ekip, kod deposu, teknik raporlar ve ortak proje dokümantasyonu üzerinden çalışarak kritik bilginin tek kişide yoğunlaşmasını önlemeyi hedefler.

Koşula bağlı ek kadro. Ek finansman sağlanması hâlinde teknik kapasite için mobil/yazılım geliştirici; kullanıcı edinimi ve marka iletişimi için ise sosyal medya, içerik üretimi ve topluluk yönetimi alanında uzman desteği alınması planlanmaktadır. Finansman sağlanamazsa bu faaliyetler mevcut kurucu ekip tarafından önceliklendirilerek yürütülecektir.

3.4 İşbirlikleri

Proje ile geliştirilecek ürünün/hizmetin ticarileştirilmesi sürecinde işbirliği yapılacak projede tam ya da kısa zamanlı görev alacak kişi ve kuruluşları belirtiniz. Bu kişilerin konu ile ilgili deneyimlerini ve ticarileştirme sürecinde üstlenecekleri görevleri özetleyiniz. (3000 karakter)

Akademik işbirliği. Dr. Tolga Ercan (İYTE İnşaat Mühendisliği), 18 aylık proje boyunca akademik ve teknik danışman olarak görev alacaktır. Saha doğrulama metodolojisi, pilotların tasarımı, performans ölçütlerinin değerlendirilmesi ve proje çıktılarının akademik/teknik açıdan gözden geçirilmesine katkı sağlayacaktır.

Kurye ve lojistik işletmeleri. Çok duraklı rota optimizasyonunun doğrulanması ve kurumsal ürünün geliştirilmesi amacıyla kurye/lojistik işletmeleriyle işbirliği planlanmaktadır. Bu işletmelerden seçilecek pilot ortaklarla gerçek operasyon koşullarında rota sıralaması, toplam kilometre, durak başına mesafe ve operasyon süresi ölçülecektir. İlk aşamada 15–20 işletmeyle keşif görüşmesi ve en az 4 pilot hedeflenmektedir (Ek-K). Pilot sonuçları filo lisansı ve API ürününün fiyatlandırılması ve satış sürecinin şekillendirilmesinde kullanılacaktır.

Harita, trafik ve teknoloji ekosistemi. Canlı trafik, harita ve adres hizmetlerinde dış teknoloji sağlayıcılarından yararlanılacaktır. Bu ilişkiler veri/servis tedariki niteliğinde olacak; MotoMap'in rota çekirdeği mümkün olduğunca sağlayıcıdan bağımsız tutulacaktır. Harita, trafik ve navigasyon ekosistemindeki kuruluşlarla veri, entegrasyon ve olası kurumsal işbirliği görüşmeleri proje süresince sürdürülecektir.

Motosiklet toplulukları ve içerik üreticileri. Motosiklet içerik üreticileri, kulüpler ve topluluklarla beta kullanıcılarına erişim, ürün geri bildirimi, lansman iletişimi ve topluluk büyümesi amacıyla işbirliği yapılması planlanmaktadır. İlk aşamada bu işbirlikleri beta erişimi ve organik içerik desteğine odaklanacak; kullanıcı edinim verileri doğrulandıktan sonra ücretli kampanyalar değerlendirilecektir.

Profesyonel hizmetler. Hukuk/KVKK danışmanı; kullanıcı sözleşmeleri, kişisel veri süreçleri ve kurumsal sözleşmelerin hazırlanmasında görev alacaktır. Patent/marka vekili faaliyet serbestliği incelemesi, patent değerlendirmesi ve "MotoMap" marka/logo başvurularını yürütecektir. Mali müşavir ise şirket kuruluşu, vergisel yükümlülükler, e-fatura, mağaza gelirleri ve finansal raporlama süreçlerini destekleyecektir. İlgili hizmet sağlayıcılar proje başlangıcında seçilerek sözleşmelendirilecektir.

Mevcut durum. Akademik danışmanlık dışında bugün itibarıyla imzalanmış kurumsal pilot veya sağlayıcı işbirliği sözleşmesi bulunmamaktadır. Kurye işletmeleri, içerik üreticileri ve teknoloji paydaşlarıyla kayda geçmiş bir görüşme henüz yoktur; hedef liste ve görüşme planı Ek-K'da, Haziran 2026'daki 12 yanıtlı ön anket Ek-K.1'de, Temmuz–Ağustos 2026'da alınan dört bireysel sürücü görüş mektubu Ek-K.2'de sunulmuştur. Yalnız yazılı ve imzalı mutabakatlar resmî işbirliği olarak raporlanacaktır.

3.5 Ekibin Misyonu ve Değerleri

3.1'de belirtilen kişilerin ekip olarak misyonunu ve ortak değerlerini açıklayınız. Misyon ifadesi, ekibin girişime olan bağlılığını ve hangi hedeflere ulaşmayı amaçladığını belirtmelidir. Belirtilen ortak değerler, ekibin karar verme süreçlerinde, iç ve dış ilişkilerde ve günlük iş akışında nasıl hareket ettiğini yansıtmalıdır. (3000 karakter)

Misyon. MotoMap ekibinin misyonu, motosikletle yola çıkan sürücünün otomobil için değil kendisi için hesaplanmış bir rota ve varış süresiyle, önündeki yolu daha iyi öngörerek seyahat etmesini sağlamaktır. Aynı teknolojiyi kurye ve filo operasyonlarına taşıyarak daha az gereksiz kilometre, daha ölçülebilir operasyon ve motosiklete uygun rota planlaması oluşturmak hedeflenmektedir. Üç kurucu ortak bu ürünün geliştirilmesi, doğrulanması ve ticarileştirilmesine uzun vadeli olarak bağlıdır.

Ölçülebilirlik ve bilimsel dürüstlük. Ölçülmemiş bir sonuç başarı olarak sunulmaz. ETA doğruluğu, kilometre kazancı, reklam geliri ve kullanıcı dönüşümü gibi göstergeler veri oluşana kadar model varsayımı olarak belirtilir. Yeni bir ürün veya performans iddiası, ölçüm yöntemi ve başarı eşiği tanımlanmadan kullanılmaz; bir saha veya yük testi belirlenen sınırı karşılamazsa neden analiz edilmeden bir sonraki ölçekleme adımına geçilmez.

Güvenlik ve sorumlu ürün geliştirme. MotoMap'in amacı sürücüyü daha hızlı sürmeye teşvik etmek değildir. Güvenlik odaklı işlevler ücretli paketlere bağlanmaz; aktif sürüş ve navigasyon sırasında reklam gösterilmez. Kurye ürününde teslim süresi garantisi verilmez ve kuryeler hız üzerinden sıralanmaz; performans kilometre, rota ve operasyon verimliliği gibi ölçütlerle değerlendirilir.

Kullanıcı güveni ve veri gizliliği. Kişisel veri satışı MotoMap'in iş modelinin parçası değildir. Toplanan veriler tanımlanmış ürün ve doğrulama amaçlarıyla sınırlı tutulur; kullanıcı onayı, veri minimizasyonu ve erişim kontrolü temel ilkedir. Reklam modeli sürüş dışı ekranlarla sınırlandırılır.

Kullanıcı odaklılık. Ürün yol haritası yalnız kurucu varsayımlarına göre değil, sürücü ve kurye geri bildirimi, saha testleri, kullanım davranışı ve ödeme istekliliği ölçümlerine göre güncellenir. Ücretsiz Silver katmanı yeni kullanıcıların ürünü düşük bariyerle deneyebilmesini sağlar.

Ekip çalışması ve sorumluluk. Ticari, yazılım ve ulaştırma/algoritma sorumlulukları farklı kurucularda olsa da kritik ürün ve şirket kararları ortak değerlendirilir. Kod, teknik raporlar ve proje dokümantasyonu ekip içinde paylaşılır; kritik bilginin tek kişide kalmaması hedeflenir. Hata ve başarısız testler saklanacak sorunlar değil, ürünün bir sonraki kararını şekillendiren öğrenme çıktıları olarak ele alınır.

4 İş Modeli ve Finansal Öngörüler

4.1 İş Modeli

Ürünle/hizmetle ilgili gelir kaynaklarını özetleyiniz. Birden fazla gelir kaynağı öngörülüyorsa her bir gelir kalemi ile ilgili iş modelini açıklayınız. (örneğin firmadan firmaya satış, firmadan müşteriye satış, abonelik, bayilik, vb.) (3000 karakter)

MotoMap'in iş modeli, aynı rota motorundan gelir üreten birincil B2C ve ikincil B2B

kanallarından oluşur. B2C tarafında freemium yapı üzerinden Silver reklam geliri ile Gold/Platinum abonelikleri; B2B tarafında ise kurye işletmelerine filo lisansı ve teslimat/dağıtım platformlarına kullanım bazlı API hizmeti sunulur. Kişisel veri satışı hiçbir gelir modelinin parçası değildir.

Silver — reklam destekli ücretsiz katman (B2C). Temel motosiklet navigasyonu ve güvenlik odaklı işlevler ücretsiz sunularak kullanıcı edinme bariyeri düşürülür. Gelir, yalnız sürüş dışı ekranlarda gösterilen uygulama içi reklamlardan elde edilir; aktif sürüş/navigasyon sırasında reklam gösterilmez. 78 aylık taban senaryoda Silver reklam geliri yaklaşık 1,54 milyon TL ve toplam brüt gelirin yaklaşık %16,5'i olarak modellenmiştir. Reklam ARPU'su henüz ölçülmediğinden bu kalem tamamlayıcı gelir olarak değerlendirilir.

Gold ve Platinum — tekrarlayan abonelik geliri (B2C, birincil gelir motoru). Gold aylık 99 TL/yıllık 899 TL, Platinum aylık 199 TL/yıllık 1.899 TL'dir (KDV dahil; bkz. 2.3). Tahsilat App Store/Google Play üzerinden yapılır ve mağaza komisyonu uygulanır. Silver kullanıcılarının gelişmiş rota, reklamsız kullanım, sürüş istatistikleri ve topluluk özellikleri için ücretli paketlere dönüşmesi hedeflenir. Taban senaryoda 78 aylık brüt gelirin yaklaşık %55,6'sı bireysel aboneliklerden oluşur.

Filo lisansı — kurumsal abonelik (B2B, ikinci gelir eksenini). Çok taşıtlı kurye işletmelerine kurye/koltuk başına aylık 225 TL + KDV ile sunulur. İşletme; motosiklete özgü rota ve süre hesabı, çok duraklı teslimat sıralaması, operasyon paneli ve verim raporlarına erişir. Tahsilat kurumsal e-fatura ile yapılır ve mağaza komisyonuna tabi değildir. Taban senaryoda filo gelirinin toplam brüt gelir içindeki payı yaklaşık %27,9'dur. Filo hattındaki LTV, CAC ve katkı marjı değerleri henüz saha satış verisi değil, fizibilite modeli varsayımlarıdır.

API — kullanım bazlı B2B ölçekleme kanalı. Teslimat ve dağıtım platformlarının MotoMap'in rota, ETA ve çok duraklı sıralama motorunu kendi uygulamalarına entegre etmesi hedeflenir. İlk API pilotu Ay 18'e kadar planlanmaktadır. Fiyatlama çağrı/rota/durak hacmi ve pilotta ölçülen ekonomik değere göre kesinleştirilecek; gelir kanıtlanana kadar API geliri finansal taban senaryoya dahil edilmeyecektir.

Gelir önceliği ve doğrulama. MotoMap'in birincil ticari modeli bireysel aboneliklerdir; Silver reklamı kullanıcı edinimini destekleyen tamamlayıcı gelir, filo lisansı ve API ise aynı teknolojiyi B2B'ye taşıyan ikinci eksendir. Silver reklam ARPU'su, ücretli paket dönüşümü, Gold → Platinum yükseltme oranı, filo müşteri edinme maliyeti ve kullanım bazlı API fiyatı proje süresince gerçek kullanıcı ve pilot verileriyle doğrulanacaktır.

4.2 Müşteriye Erişim

4.1'de açıklanan iş modeline göre müşteriye erişim planınızı açıklayınız. Müşteriye erişim için birden fazla kanal öngörülüyorsa her bir kanal için planınızı ayrıca özetleyiniz. (3000 karakter)

Müşteriye erişim B2C ve B2B için ayrı kanallardan yürütülecektir; ilk hedef geniş ölçekli ücretli reklam değil, ürün doğrulaması sağlayan düşük maliyetli topluluk ve doğrudan erişim kanallarıdır.

Topluluk ve organik erişim (B2C). Mart 2027'de İstanbul ve İzmir odaklı kapalı beta/kalibrasyon süreciyle birlikte motosiklet.net, motosiklet kulüpleri, sürüş toplulukları ve üniversite/yerel motosiklet grupları üzerinden ilk beta kullanıcılarına ulaşılması hedeflenmektedir. Türkiye Motosiklet Federasyonu ve benzeri yapılar da listelenen kulüpler doğrudan hedef kitleye erişim için kullanılacaktır.

İçerik üreticileri ve sosyal medya (B2C). Motosiklet içerik üreticileriyle beta erişimi ve lansman iletişimi için görüşmeler yürütülecek; Instagram, YouTube ve TikTok'ta ürünün şehir içi rota, motosiklete özgü ETA ve virajlı rota özelliklerini gösteren kısa videolar hazırlanacaktır. İlk dönemde organik ve işbirliği temelli içeriklere öncelik verilecek; kullanıcı edinme maliyeti ölçüldükten sonra ücretli kampanyalar ölçeklenecektir.

Uygulama mağazaları ve ürün içi dönüşüm (B2C). Kullanıcı ediniminin temel satış noktası App Store ve Google Play'dir. Silver ücretsiz katman indirme bariyerini düşürür; Gold ve Platinum'a dönüşüm uygulama içi ödeme duvarı ve kullanım sonrası tekliflerle test edilir. Mağaza sayfası ve arama görünürlüğü düzenli olarak iyileştirilir.

Performans pazarlaması ve ücretli içerik işbirlikleri (B2C). İlk 18 ayda performans reklamları ve seçilmiş içerik üreticisi işbirlikleri için toplam 60.000 TL'ye kadar doğrulama bütçesi ayrılmıştır; bu, kanal ve kullanıcı edinme maliyetini ölçmeye yönelik test bütçesidir. Nano/mikro içerik üreticileri ve sınırlı Meta/TikTok kampanyaları nisan–eylül döneminde yoğunlaştırılacak; indirme başı maliyet, aktivasyon, 30 günlük elde tutma ve Silver → Gold/Platinum dönüşümü doğrulandıktan sonra bütçenin ek finansmanla ölçeklenmesi değerlendirilecektir.

Doğrudan kurumsal satış (B2B). Kurye ve lojistik tarafında CEO tarafından yürütülecek hedef hesap yaklaşımı kullanılacaktır: 60 işletmelik hedef liste, 15–20 keşif görüşmesi ve en az 4 pilot (Ek-K). Pilotlarda toplam kilometre, durak başına mesafe ve operasyon süresi ölçülerek filo lisansının ekonomik değeri gösterilecektir. İlk kurumsal sözleşme hedefi Ocak 2028'dir.

API ve iş ortaklığı kanalı (B2B). Teslimat/dağıtım platformları ve lojistik yazılım sağlayıcılarıyla API entegrasyonu ikinci kurumsal kanaldır; ilk aşamada amaç teknik pilot ve entegrasyon doğrulamasıdır, kullanım bazlı fiyatlandırma ekonomik değer kanıtlandıktan sonra uygulanacaktır.

Ölçüm. Ay 3'ten itibaren yükleme, aktivasyon, aylık aktif kullanıcı (MAU), 30 günlük elde tutma, Silver → Gold/Platinum dönüşümü, Gold → Platinum yükseltme, aylık abonelik kaybı (churn), Silver reklam ARPU'su, müşteri edinme maliyeti ve filo koltuk churn'ü aylık izlenecektir. Kanal bütçeleri ölçülen performansa göre yeniden dağıtılacaktır.

4.3 Kritik İş Adımları

Ürünün ticarileştirme sürecindeki kritik iş adımlarını aşağıdaki tabloda özetleyiniz. Kritik iş adımlarını belirlerken proje süresi (en fazla 18 ay) ve projenin bitişini takip eden 5 yılı dikkate alınız. Öngörülen gerçekleşme tarihini ay ve yıl olarak belirtiniz.

İş Tanımı	Öngörülen Gerçekleşme Tarihi	Doğrulanabilir Başarım Ölçütleri
Kuruluş; YPSS; fikri mülkiyet devri; marka	Aralık 2026	Şirket tescili; YPSS imzası; fikri hak devirleri; marka başvuru no
Etik onay; KVKK paketi; sızma testi	Mart 2027	Etik kurul kararı; KVKK/onam dokümanları; sızma testinde 0 yüksek bulgu
Mevcut prototipin ürünleştirilmesi; kritik hata giderimi; kapalı beta	Mart 2027	Prototip farklı bölgelerde test edilir; kritik hatalar kapatılır; temel akışlar kararlı hâle gelir
MVP/soft launch; mağaza yayını; ilk 1.000 yükleme; dönüşüm ölçümü	Haziran 2027 (Ay 6); yetersiz örnekleme en geç Eylül 2027 (Ay 9)	Mağazalarda MVP yayını; 1.000 yükleme; aktivasyon, 30 günlük tutma ve dönüşüm raporu
Ölçüm pilotu: 20 kurye, 8 hafta	Haziran 2027	İmzalı pilot raporu; toplam km ve durak başına mesafe değişimi
Doğruluk Raporu 1; THS 6; Kapı-1	Haziran 2027	En az 300 sürüş; ortalama mutlak yüzde hata en çok %25; yazılı devam/iyileştirme kararı
İstanbul ve İzmir saha kalibrasyonu ve ürün olgunlaştırma	Eylül 2027	İstanbul ve İzmir'de 200 rotada 0 yasak yol/dönüş ihlali; ETA sapmaları raporlanır
Doğruluk Raporu 2; THS 7; Kapı-2	Aralık 2027	360 sürüş; ortalama mutlak yüzde hata en çok %18

İş Tanımı	Öngörülen Gerçekleşme Tarihi	Doğrulanabilir Başarım Ölçütleri
İlk filo sözleşmesi	Ocak 2028	En az 20 kurye kapsamlı, 12 aylık ilk ücretli filo sözleşmesi
Antalya eklenerek çok şehirli saha doğrulaması	Mart 2028	Antalya'da bölgesel ETA verisi; üç ilde model performansı raporlanır
Ticarileşmeye hazır ürün sürümü; THS 8; B2B/API pilotu; Kapı-3	Haziran 2028	1.000 sürüş; hata en çok %15; kritik hata 0; en az 70 ödeyen kullanıcı, 30 kurye, 1 kurumsal pilot
Yıl 1: Türkiye geneli ölçekleme; BiGG+ başvurusu	Haziran 2029	Türkiye geneli ölçekleme; BiGG+ başvurusu; komisyon sonrası gelir en az 343.083 TL; hedef 400 bin
Yıl 2: süre ve sıra API'sinin satışı	Haziran 2030	En az 1 ücretli API sözleşmesi; komisyon sonrası gelir en az 916.436 TL; hedef 1,0 milyon TL
Yıl 3: API ölçeği; yurt dışı kararı	Haziran 2031	API ölçekleme planı; yurt dışı kararı; komisyon sonrası gelir en az 1,5 milyon TL
Yıl 4: Türkiye genelinde kurumsal satış	Haziran 2032	Türkiye genelinde aktif kurumsal satış kanalı; komisyon sonrası gelir en az 2,0 milyon TL
Yıl 5: ticarileşme raporu	Haziran 2033	5 yıllık ticarileşme raporu; komisyon sonrası gelir en az 2,2 milyon TL (taban 2,83 milyon TL)

Form kısıtı: 16 satır; üç sütun en çok 100 karakter. Proje: 1 Ocak 2027 – 30 Haziran 2028; izleyen 5 yıl: Temmuz 2028 – Haziran 2033.

4.4 Başa Baş Noktası Analizi

Aşağıdaki tabloda, 2.3 ve 2.4'te belirtilen birim satış fiyatı ve birim maliyet değerlerini kullanarak ürünün başa baş noktası analizini sununuz. Gelir ve gider öngörülerinizde proje süresi (en fazla 18 ay) ve projenin bitişini takip eden 5 yılı dikkate alınız. Öngörülerle ilgili varsayımlarınızı tabloların altında özetleyiniz.

Tablo 4.4-1 Gelirler

Satılan ürün adedi (Ürünün toplam satış adedine ilişkin öngörünüzü bu kısımda veriniz.)	57.683 <i>ücretli kullanıcı-ay, 78 ay toplamı</i>
Birim satış fiyatı (2.3'te belirtilen birim satış fiyatı öngörünüzü yazınız.)	TL 89,61 <i>ağırlıklı ortalama net fiyat, KDV hariç; gösterim yuvarlanmıştır (4.1)</i>
Satış gelirleri (Toplam satış geliri öngörünüzü bu kısımda veriniz. Satış adedi ile birim satış fiyatı çarpımını bu kısma aktarınız.)	TL 5.168.973,63 <i>57.683 × 89,61 TL</i>
Diğer gelirler (Proje sırasında ve projenin devamında elde edilmesi öngörülen başka gelir kalemleri varsa bu kısımda belirtiniz.)	TL 4.130.319,00 <i>filo lisansı 2.593.125 + Silver reklamı 1.537.194</i>
Toplam gelirler (Bütün gelir kalemlerinin toplamını bu kısımda belirtiniz.)	TL 9.299.292,63 <i>Ek-D ile uyumlu toplam</i>

Tablo 4.4-2 Değişken maliyetler

Personel maliyeti (Birim üretim için personel maliyetini belirtiniz.)	TL 0,00 <i>personel sabit giderdir (Tablo 4.4-3)</i>
Malzeme maliyeti (Birim üretim için malzeme maliyetini belirtiniz.)	TL 0,00
Enerji maliyeti (Birim üretim için enerji maliyetini belirtiniz.)	TL 0,00
Dağıtım maliyeti (Birim üretim için nakliye, dağıtım vb. maliyeti belirtiniz.)	TL 13,44 <i>mağaza/ödeme komisyonu, %15</i>
Diğer değişken maliyet (Ürünle ilgili diğer birim değişken maliyetleri belirtiniz.)	TL 14,67 <i>teknik-servis (kullanım bazlı sunucu/API)</i>
Birim ürün maliyeti (Bütün birim üretim maliyetlerinin toplamını bu kısımda belirtiniz.)	TL 28,11 <i>form toplamı</i>

Tablo 4.4-3 Sabit maliyetler

Makine ve teçhizat yatırımları (Ürünün üretilmesi ile ilgili makine ve teçhizat yatırımları bu kısımda belirtilmelidir.)	TL 75.000,00 <i>plandaki yuvarlak değer (75 bin TL)</i>
Bina amortisman giderleri (Ürünün üretilmesi ile ilgili inşaat vb. yatırımın amortisman bedeli bu kısımda belirtilmelidir.)	TL 0,00
Kira giderleri (Üretim tesisi, makine, cihaz vb. kira giderleri bu kısımda belirtilmelidir.)	TL 760.000,00 <i>sunucu ve altyapı (formda kira kalemi); plandaki yuvarlak değer (0,76M TL)</i>
Diğer sabit maliyetler (Genel yönetim giderleri vb. sabit giderler bu kısımda belirtilmelidir.)	TL 14.517.377,00 <i>personel+SGK, genel yönetim, trafik lisansı, pazarlama (2.4)</i>
Toplam sabit maliyet (Bütün sabit maliyet kalemlerinin toplamını bu kısımda belirtiniz.)	TL 15.352.377,00 <i>form toplamı; 78 ay</i>

Tablo 4.4-4 Başa baş analizi

Kar marjı (Tablo 4.4.1'de belirtilen birim satış fiyatı ile Tablo 4.4.2'de belirtilen birim üretim maliyeti arasındaki farkı bu kısma aktarınız.)	TL 61,50 <i>89,61 – 28,11</i>
Satılan ürün adedi olarak başa baş noktası (Tablo 4.4.3'te belirtilen toplam sabit maliyetin kar marjına bölümünü bu kısımda belirtiniz.)	249.632,15 <i>≈249,6 bin kullanıcı-ay (öngörü: 57.683); yorum 4.5'te</i>

Formda varsayımlar için ayrı bir alan yoktur; tablo varsayımları 2.3, 2.4, 4.1 ve 4.5 alanlarına işlenmiştir. Değerlerin altındaki gri açıklamalar yalnızca Word taslağı içindir; forma yalnızca sayılar girilir.

4.5 Yatırımcı İlişkileri

Yatırımcı ilişkilerini yönetme yaklaşımınızı ve varsa sonraki yatırım turlarına ve yatırımlardan çıkış stratejisine ilişkin öngörülerinizi açıklayınız. (3000 karakter)

Yatırım hikâyesi. MotoMap'in yatırım tezi; Türkiye'nin büyüyen motosiklet kullanıcı tabanında motosiklete özgü rota ve varış süresi ihtiyacını karşılayan B2C tabanının Silver/Gold/Platinum modeliyle oluşturulması ve aynı rota motorunun B2B filo lisansı ile kullanım bazlı API kanalına ölçeklenmesidir. Mevcut ürün çalışan gelişmiş prototip düzeyindedir; Ay 6'da MVP/soft launch, Ay 18'de saha doğrulaması tamamlanmış ve ticarileşmeye hazır ürün sürümü hedeflenmektedir.

Yatırımcı ilişkileri. Yatırımcı iletişimi düzenli performans raporlamasıyla yürütülecektir: yükleme, MAU, 30 günlük elde tutma, Silver → Gold/Platinum dönüşümü, ücretli kullanıcı sayısı, CAC, reklam ARPU'su, filo pilotları, kurumsal sözleşmeler ve nakit pisti üç aylık güncellemelerde paylaşılacaktır. Belgeler güncel bir yatırımcı veri odasında tutulacaktır.

Finansman merdiveni. BİGG yatırımı (1.350.000 TL, %3) ve kurucu sermayesi (242.500 TL) düz dağıtımli güvenli senaryoda giderleri yaklaşık Ay 9'a, Ek-E'deki dönemsel ödeme takvimine göre Ay 12 sonuna kadar karşılamaktadır; kritik nakit ayı Ay 13'tür (Ek-E). Melek yatırım görüşmeleri Ay 6'daki MVP/soft launch verileriyle başlatılacaktır. Devam yatırımı ürün olgunlaştırma, kullanıcı edinimi ve teknik kapasite için; BİGG+ Türkiye geneli ölçekleme, kurumsal/API hattı ve olası yurt dışı hazırlıkları için kullanılacaktır. Planlanan BİGG+ başvurusu Haziran 2029'dur (bkz. 4.3). Ek finansman kalemleri taban nakit projeksiyonuna kesin gelir olarak dahil edilmemiştir.

Yatırım kapıları. Ay 6'da kullanıcı edinimi, aktivasyon, elde tutma ve dönüşüm; Ay 12'de saha ETA doğruluğu ve ürün olgunluğu; Ay 18'de çok şehirli doğrulama, ödeme yapan kullanıcılar ve kurumsal pilot sonuçları yatırım kararlarının temelini oluşturacaktır. Pazarlama ve ekip harcamaları tutundurma, dönüşüm, birim ekonomi ve nakit pisti birlikte yeterli olduğunda artırılacaktır.

Başa baş ve sermaye ihtiyacı. Tablo 4.4 formülüne göre yalnız ücretli bireysel abonelik üzerinden başa baş eşiği yaklaşık 249,6 bin kullanıcı-aydır; filo ve reklam katkısı dikkate alındığında eşik yaklaşık 210 bin kullanıcı-aya iner (Ek-D). Taban senaryo 78 ay içinde kümülatif nakit başa başına ulaşmadığından büyüme döneminde dış finansman ihtiyacı kabul edilmektedir. Monte Carlo modelinde aylık faaliyet başa başı olasılığı %49,4, kümülatif nakit başa başı olasılığı %4,4'tür.

Çıkış yaklaşımı. Kısa vadeli amaç şirket satışı değil, bağımsız büyüme ve ürün-pazar uyumunun doğrulanmasıdır. Orta/uzun vadede olası stratejik alıcılar harita/navigasyon sağlayıcıları, motosiklet teknolojisi ve ekipman şirketleri, mobilite platformları ile filo/lojistik yazılım şirketleridir; Russmedia'nın calimoto'nun %51'ini (2022), Cardo'nun Riser'ı (2023) ve Comoto'nun REVER'i satın alması kategori örnekleridir. Çıkış kararı değerlemeye birlikte kurucu payları, yatırımcı getirisi, ürünün devamlılığı ve kullanıcı tabanının korunması değerlendirilerek alınacaktır.

5 Risk Yönetimi

5.1 Projenin Yürütülmesi Sırasında Karşılaşılabilecek Riskler ve Alınacak Önlemler

Projenin yürütülmesi sırasında karşılaşılabilecek teknik, mali, idari ve hukuki riskler ile, bunların en aza indirilmesi için ne tür önlemler almayı planladığınızı ("B plan(lar)ınızı") belirtiniz.

Risk Tanımı	Önlemler	Olasılık	Etki	B Planı
Teknik: Çalışan prototipte kritik hatalar kalabilir; MVP/soft launch takvimi kayabilir ve ETA hata eşikleri Ay 6/12/18'de (%25/%18/%15) aşılabılır.	Ay 1-6 hata giderimi, saha kalibrasyonu ve tabakalı doğruluk protokolü; kritik hata listesi ve Ay 6 yazılı kapı kararı.	Orta	Yüksek	Soft launch kapsamı daraltılır; kritik hatalar kapatılır, ETA modeli yeniden kalibre edilir. Eşik yalnız belirli bölgelerde sağlanırsa doğrulanmış ticari iddia bu bölgelerle sınırlandırılır.
Ticari (bireysel): Dönüşüm ve Silver reklam ARPU'su düşük kalabilir; Gold → Platinum yükseltme isteği zayıf olabilir; güçlü rakipler Türkiye'de motosiklet modunu genişletebilir.	Fiyat/paywall testleri, ARPU ve tutundurma takibi; Gold/Platinum dönüşümü ve yükseltme oranı pilotta ölçülür; rakip sürümleri aylık izlenir.	Yüksek	Yüksek	Dönüşüm eşiğin altındaysa büyüme harcaması durdurulur; paket/fiyat/özellik seti revize edilir. Gerekirse kullanıcı edinimi organik kanallara, gelir odağı filo/API hattına kaydırılır.
Ticari (kurumsal): Pilot ortağı bulunamayabilir; çok tasıtlı alıcı havuzu dardır ve entegrasyon/yönetim onayı nedeniyle satış süreci uzayabilir.	60 işletmelik hedef liste; 15-20 keşif görüşmesi; en az 4 pilot; ilk giriş sınırlı veya ücretsiz pilotla yapılır.	Orta	Yüksek	Filo lisansı yavaş ilerlerse API ve kullanım bazlı fiyatlama öne alınır; küçük filo/esnaf kurye pilotlarıyla referans oluşturulur ve kurumsal ölçekleme ertelenir.
Mali: BİGG yatırımı ve kurucu sermayesi Ek-E takvimine göre Ay 12 sonuna kadar yeter (düz dağıtımda Ay 9); ek finansman gecikebilir ve kullanıcı edinme maliyeti planı aşabilir.	Melek/devam yatırım görüşmeleri Ay 6'da başlatılır; aylık nakit pisti ve CAC izlenir; kurucu ücretleri ve pazarlama harcaması onaylı bütçeye göre yönetilir.	Yüksek	Yüksek	Ek finansman sağlanamazsa zorunlu olmayan işe alım, içerik/pazarlama ve ölçekleme harcamaları ertelenir; ürün kapsamı çekirdek navigasyon ve doğrulama işlerine öncelik verecek şekilde daraltılır.
Hukuki/uyum: Patent/sağlayıcı koşulları bazı yöntemleri sınırlayabilir; KVKK, etik, sızma testi veya mağaza onayları soft launch ve veri toplamayı geciktirebilir.	Ay 1-3 faaliyet serbestliği görüşü; hukuk/KVKK ve mağaza hazırlıkları erkenden başlatılır; sızma testi ve onay süreçleri aylık izlenir.	Orta	Yüksek	Riskli yöntem alternatif teknik tasarımıyla değiştirilir, lisanslama değerlendirilir veya özellik kapsamdan çıkarılır. Onay gecikirse yalnız ilgili özellik/veri toplama ertelenir; güvenli çekirdek test sürdürülür.
İdari/teknik süreklilik: Yazılım mimarisi ve altyapı bilgisinin önemli bölümü CTO'da yoğunlaşmıştır; kurucu erişilebilirliği veya görev değişimi takvimi etkileyebilir.	Kod ve mimari dokümantasyonu, runbook'lar, kod incelemesi, ortak erişimler ve düzenli bilgi aktarımı; kritik sistemlerde en az iki kurucunun erişimi.	Orta	Yüksek	Kritik görevler kurucu ekip içinde yeniden dağıtılır; teknik bilgi yedeklenir, dış geliştirici desteği alınır ve takvim riski oluşursa düşük öncelikli özellikler sonraki faza kaydırılır.

Form kısıtı: 6 satır; Risk Tanımı ve Önlemler en çok 200, B Planı en çok 250 karakter; Olasılık/Etki: Düşük – Orta – Yüksek.

Taslak kontrol notları (forma girilmez)

Kaynak metin: iş planı son hali (30.09.2026); bu sürüm (v2) eklerle tutarlılık denetimi sonrasında düzeltilmiştir. Sayımlar boşluklar dahil, paragraf sonları 2 karakter sayılmıştır.

Alan	Karakter	Alan	Karakter
1.1	2.639 / 3.000	2.4	2.578 / 3.000
1.2	2.710 / 3.000	2.6	2.457 / 3.000
1.3	2.831 / 3.000	2.7	2.843 / 3.000
1.4	2.871 / 3.000	3.1	2.789 / 3.000
1.5	2.953 / 3.000	3.2	1.967 / 3.000
1.6	2.877 / 3.000	3.3	2.546 / 3.000
1.7	2.936 / 3.000	3.4	2.690 / 3.000
1.8	1.828 / 3.000	3.5	2.319 / 3.000
2.1	2.683 / 3.000	4.1	2.774 / 3.000
2.2	2.929 / 3.000	4.2	2.910 / 3.000
2.3	2.888 / 3.000	4.5	2.934 / 3.000

Tablo hücreleri (kullanılan en uzun): 2.5 sütun 1–3 = 36/29/39 (limit 100); 4.3 sütun 1–3 = 69/65/98 (limit 100); 5.1 = 176/156/211 (limit 200/200/250).

Doldurmadan önce karar/teyit gerektirenler

- 3.2 / 3.3: pay dağılımı, üç üyeli YK ve Hamidreza Khalaj Zahraei'nin bütçe/ücretlendirme statüsü kurucular sözleşmesinin son sürümüyle birebir aynı olmalı.
- 4.4: kira (760.000) ve teçhizat (75.000) plandaki yuvarlak değerlerdir; "Diğer sabit" toplamı tutturacak şekilde artıktır. Birim maliyet 28,11 TL (komisyon 13,44) 4.4 tablolarından türetildi; Ek-D modeliyle teyit edilmeli. Fiyat iki ondalığa yuvarlandığı için formun hesapladığı satış geliri 5.168.973,63 TL (model: 5.168.915 TL).
- 2.6: form logoyu da ister; varsa eklenmeli (planda logo bilgisi yok).
- 4.3 / 4.5: Ay 18 büyüme harcaması eşiğinin sayısal değeri (Ek-D'deki başa baş yolu) yazılmadı.
- 1.2 / 2.1: esnaf kuryenin hangi pakette olduğu netleştirilmedi.
- 5.1: 8 risk 6 satıra birleştirildi (Platinum → ticari bireysel; vergi → mali; takvim/uyum → hukuki); Olasılık/Etki birleşen satırların en yükseğidir.
- Formda varsayımlar için alan ve Ekler bölümü yoktur; ana metindeki Ek-A...Ek-N atıfları PRODİS'e yüklenecek belgeleri gösterir.

v2 değişiklik listesi (30.09.2026; eklerle tutarlılık denetimi)

- 1.1: kurye operasyon paneli ve verim raporları "proje döneminde geliştirilecek" (Ek-J); İstanbul geneli ağıın bellek sınırı nedeniyle canlıda olmadığı eklendi (Ek-J); Google/Waze için "duyurulan kapsam" (Ek-C).
- 1.3: Ek-H bulgusu 52 sürücü yorumunun 39'u olarak netleştirildi; kurye temaları Ek-H Tablo H-7 ile uyumlu (platform cezası ve hesap kapatma; trafik cezası çıkarıldı); tekrar cümle silindi.
- 1.4: SOM ayrıştırması Ek-D ödeyen tanımına göre yeniden yazıldı (≈1.670 ödeyen, ≈290 koltuk; 1,79/0,78/0,53 → ≈3,10 milyon TL brüt; komisyon sonrası ≈2,83 milyon TL; Ek-F Tablo F-7); tescil değişimi %26,6; 5.200 "türetilmiş kestirim"; Eurostat 2025, moped hariç; TAM/SAM cümleleri kısaltıldı.
- 1.7, 2.2, 3.1, 4.2, 4.5: 3.000 karakter sınırı için kısaltıldı; 2.2'de çift boşluk giderildi; 1.7'ye Ek-M atfı.
- 2.3: bağlantı atıfları ("Apple Developer", "Google Destek") ve dış köprüler kaldırıldı; Google Play geçiş ifadesi Ek-G Tablo G-2 notuna göre düzeltilti; Gold kıyası "bandın alt sınırı"; yinelenen fiyat kararı cümlesi tek yerde bırakıldı; Ek-G ve Ek-K atıfları.
- 2.4: "ofis ve sunucu kirası" → "sunucu ve altyapı (formda kira kalemi)" (Ek-E); 42,0 kur varsayımı notu ve Ek-G duyarlılık atfı; ödeme takvimi için Ek-E atfı.
- 2.7: yurt dışına aktarım için KVKK m.9 cümlesi (Ek-I); tekrar cümle silindi; taslak karakter notu kaldırıldı; satır sonu boşlukları temizlendi.
- 3.1: Hamidreza Khalaj Zahraei'nin mezuniyet tarihi (14.07.2026) ve Ek-N belgeleri; Ek-L atfı; "Birlikte çalışma" paragrafı (3.3 ile tekrar) silindi; "Karar ve süreklilik" kısaltıldı.
- 3.4: "görüşmeler sürdürülmekte" ifadesi Ek-K ile uyumlu hâle getirildi (kayda geçmiş görüşme yok); Ek-K.1 ön anket atfı.
- 4.3: üçüncü sütun hücreleri 100 karakterin altına indirildi; ≥/≤ ve "go/no-go" Türkçeleştirildi; dipnot "üç sütun".
- 4.4: "57.583" yazım hatası 57.683 olarak düzeltilti; kira etiketi Ek-E ile uyumlu.
- 4.5 ve 5.1: nakit pisti ifadesi Ek-E ile uyumlu (Ay 12 sonu; düz dağıtımda Ay 9; kritik nakit ayı Ay 13).

- 1.1, 1.2, 3.4: Ek-J.1 (demo uygulama ekranları) ve Ek-K.2 (bireysel sürücü görüş mektupları) atıfları eklendi.
- Karakter tablosu bu sürüme göre yeniden hesaplandı.

Teyit gerektirenler (v2)

- 3.1: Ali Özuysal'ın stajı planda "Migros Milas/Dörttepe deposu şantiyesi", Ek-N'de "Mercedes-Benz Hasmer Otomotiv, lojistik depo inşaatı" olarak geçmektedir; tek ifadeye bağlanmalı.
- 1.1/1.6: Waze'de 2017'den beri "Motosiklet" araç türü bulunmaktadır (Ek-C); Türkiye'de kullanılabilirliği doğrulanmadığından "duyurulan kapsam" ifadesi kullanıldı; başvuru öncesi kontrol edilmeli.
- Ek-N N.7'deki taranmış belgeler doğum tarihi, öğrenci numarası ve yabancı kimlik numarası içermektedir; PRODİS'e yüklenmeden önce maskeleye kararı verilmeli.
- Ek-N N.2: laboratuvar asistanlığı dönemi planda ve Ek-L'de Ağustos 2024–Ocak 2025; yayımlanan özgeçmişte "2023 – Ocak 2025" geçmektedir; tek dönem seçilmeli.